

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

**Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024
ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường, tiêu thụ năng lượng xe cơ giới; xe máy chuyên dùng;
phụ tùng xe cơ giới; thiết bị an toàn cho trẻ em**

(Tiếp theo Công báo số 123 + 124)

PHẦN III QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Kiểm tra, thử nghiệm và cấp giấy chứng nhận

3.1.1. Phương thức kiểm tra, thử nghiệm và cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tiêu thụ năng lượng trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe cơ giới thực hiện theo các quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

3.1.2. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử: Cơ sở sản xuất, lắp ráp, tổ chức, cá nhân nhập khẩu có trách nhiệm cung cấp tài liệu kỹ thuật và mẫu thử phục vụ cho công tác kiểm tra, thử nghiệm.

3.1.2.1. Đối với xe sản xuất lắp ráp:

3.1.2.1.1. Bản thông tin xe sản xuất, lắp ráp (kèm theo các bản vẽ kỹ thuật) theo mẫu quy định tại Thông tư Quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

3.1.2.1.2. Bản sao các giấy chứng nhận phụ tùng sử dụng cho xe.

3.1.2.1.3. Bản sao các tài liệu kỹ thuật khác của xe, phụ tùng (nếu có).

3.1.2.2. Đối với xe nhập khẩu:

3.1.2.2.1. Bản thông tin xe nhập khẩu theo mẫu quy định tại Thông tư Quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong nhập khẩu của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

QCVN 09:2024/BGTVT

3.1.2.2.2. Tài liệu giới thiệu tính năng và thông số kỹ thuật xe của nhà sản xuất đảm bảo các yêu cầu tại Thông tư Quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong nhập khẩu của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

3.1.2.2.3. Bản sao các tài liệu kỹ thuật khác của xe, phụ tùng (nếu có).

3.1.3. Việc kiểm tra khả năng vượt dốc quy định tại điểm 2.2.3 đối với ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo và việc kiểm tra góc ổn định tĩnh ngang quy định tại điểm 2.1.2.3 có thể sử dụng phương pháp thử nghiệm trên thiết bị hoặc sử dụng phương pháp tính toán hoặc theo tài liệu kỹ thuật.

3.1.4. Việc thử nghiệm xác định hiệu quả phanh chính quy định tại điểm 2.5.8 và hiệu quả phanh đỗ quy định tại điểm 2.5.9 khi thử trên đường được áp dụng khi kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm mẫu. Việc xác định hiệu quả phanh chính và phanh đỗ khi thử trên băng thử được áp dụng khi kiểm tra xuất xưởng các sản phẩm sản xuất hàng loạt;

Các loại xe có kích thước hoặc khối lượng vượt quá giới hạn cho phép lớn nhất quy định tại điểm 2.1.1 của Quy chuẩn này, không kiểm tra xuất xưởng được trên băng thử thì cho phép thực hiện kiểm tra trên đường hoặc bằng các thiết bị đo, dụng cụ đo có chức năng tương tự.

3.1.5. Việc kiểm tra khí thải theo quy định tại điểm 2.29.1.2 được áp dụng khi kiểm tra xuất xưởng các sản phẩm sản xuất hàng loạt.

3.1.6. Cơ sở sản xuất có trách nhiệm đảm bảo xe sản xuất, lắp ráp hàng loạt phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật của Quy chuẩn này và xe mẫu đã được chứng nhận.

3.1.7. Kiểm tra, thử nghiệm và cấp giấy chứng nhận đối với các xe có thông số về kích thước, khối lượng phân bố lên trục lớn hơn giới hạn quy định tại điểm 2.1.1 như sau:

3.1.7.1. Đối với xe có kích thước, khối lượng lớn hơn giới hạn quy định tại điểm 2.1.1 của Quy chuẩn này thì vẫn được thực hiện việc kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận theo Quy chuẩn này nhưng trong Báo cáo thử nghiệm và Giấy chứng nhận ghi rõ: kiểu loại phương tiện này (hoặc chiếc xe này) có thông số kích thước và/hoặc khối lượng vượt quá giới hạn cho phép lớn nhất.

3.1.7.2. Đối với xe được thiết kế và chế tạo không để tham gia giao thông trên đường dành cho giao thông công cộng thì vẫn được thực hiện việc kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận theo quy chuẩn này nhưng trong Báo cáo thử nghiệm và Giấy chứng nhận ghi rõ: kiểu loại phương tiện này (hoặc chiếc xe này) không tham gia giao thông trên đường dành cho giao thông công cộng.

QCVN 09:2024/BGTVT

3.1.8. Quy định tại điểm 2.1.2.9 không áp dụng kiểm tra đối với xe nhập khẩu; Không áp dụng công thức tính toán để xác định số người cho phép chở quy định tại điểm 2.1.2.8 đối với xe sản xuất, lắp ráp tại nước ngoài, tuy nhiên khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất của xe khi được xác định theo định nghĩa nêu tại TCVN 6529 (*Phương tiện giao thông đường bộ - Khối lượng - Thuật ngữ định nghĩa và mã hiệu*) với khối lượng tính toán một người theo quy định tại điểm 2.1.2.7 không được lớn hơn khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất theo công bố của nhà sản xuất xe nước ngoài.

3.1.9. Quy định điểm 2.19.7 không áp dụng đối với xe đầu kéo chỉ kéo sơ mi rơ moóc chuyên dùng.

3.1.10. Đối với các kiểu loại xe có nguyên lý mới, có các kết cấu mới hoặc sử dụng vật liệu mới thì phải cung cấp các tài liệu liên quan đến thiết kế, kết quả kiểm tra thử nghiệm hoặc tài liệu kỹ thuật có liên quan.

3.2. Đối với các kiểu loại xe đã được kiểm tra, thử nghiệm theo quy định tại Phần I Quy chuẩn này sẽ được cấp báo cáo kết quả thử nghiệm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Đối với các kiểu loại xe ô tô con 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) đã được đo tiêu thụ năng lượng theo quy định tại điểm 2.41.1, 2.41.2, 2.41.3 và 2.41.4 phần II của Quy chuẩn này sẽ được cấp báo cáo thử nghiệm có nội dung ít nhất bao gồm các điều quy định trong Phụ lục H của Quy chuẩn này.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này

4.2. Lộ trình thực hiện:

Quy định tại điểm 2.14.6 của Quy chuẩn này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026;

Quy định tại điểm 2.34.1.2.5 và điểm 2.34.1.5 của Quy chuẩn này được áp dụng sau 24 tháng kể từ khi Quy chuẩn kỹ thuật này có hiệu lực;

Quy định tại mục 2.37 của Quy chuẩn này được áp dụng sau 48 tháng kể từ khi Quy chuẩn kỹ thuật này có hiệu lực.

4.3. Kiểu loại xe ô tô đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, hồ sơ đăng ký thử nghiệm, hồ sơ đăng ký chứng nhận trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực được tiếp tục kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô tại thời điểm tiếp nhận.

QCVN 09:2024/BGTVT

4.4. Báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực và báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp theo điểm 4.3 của Quy chuẩn này tiếp tục được sử dụng để chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

4.5. Phụ tùng quy định tại các điểm 2.1.2.5, 2.1.2.6, 2.3.2, 2.3.5, 2.20, 2.22.2, 2.24.2 của Quy chuẩn này đã được cấp Giấy chứng nhận thì tiếp tục được sử dụng đến hết thời hạn hiệu lực ghi trên Giấy chứng nhận để sản xuất, lắp ráp và làm thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

4.6. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo lộ trình của các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

QCVN 09:2024/BGTVT

Phụ lục A
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TẦN SỐ DAO ĐỘNG RIÊNG
PHẦN ĐƯỢC TREO CỦA XE

A.1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Phụ lục này quy định phương pháp xác định tần số dao động riêng phần được treo của xe

A.2. Điều kiện thử**A.2.1. Thiết bị và dụng cụ thử**

A.2.1.1. Thiết bị đo tần số dao động có phạm vi đo tần số từ 0,3 Hz đến 100 Hz.

A.2.1.2. Dụng cụ thử: cân xe, dụng cụ đo nhiệt độ và độ ẩm, đồng hồ đo áp suất lốp, thước đo chiều dài và các dụng cụ phụ trợ khác.

A.2.2. Mẫu thử

A.2.2.1. Xe phải được chất đủ tải theo đúng thiết kế.

A.2.2.2. Hệ thống treo phải đúng theo thiết kế của xe.

A.2.2.3. Lốp xe phải mới và đúng kiểu loại của xe thiết kế; áp suất lốp phải phù hợp với quy định của nhà sản xuất.

A.2.3. Môi trường thử

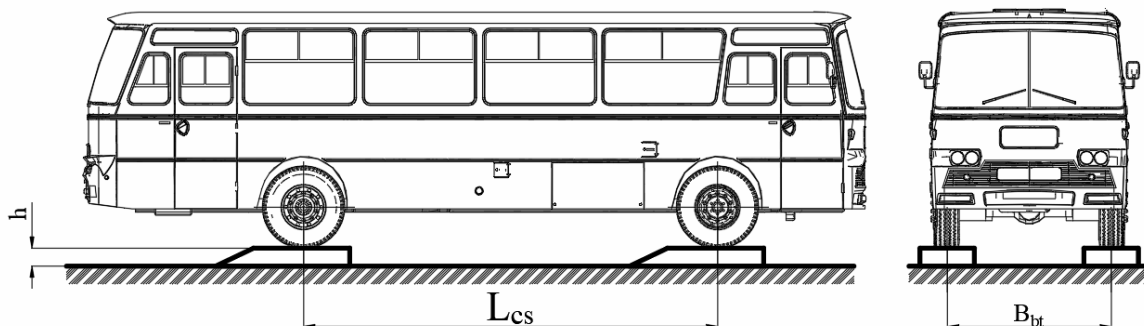
Khu vực thử nghiệm không mưa, nhiệt độ: 1 °C đến 50 °C, độ ẩm tương đối: 0% đến 85%.

A.3. Phương pháp tạo dao động

Có các phương pháp tạo dao động như sau:

A.3.1. Phương pháp 1 (chỉ áp dụng cho xe 2 trục):

Cho xe rơi tự do từ độ cao h nằm trong phạm vi từ 60 mm đến 120 mm xuống, sao cho khi bánh xe chạm đất thì khung xe không chạm vào ụ hạn chế hành trình của hệ thống treo (Hình A-1).



Hình A-1- Sơ đồ nguyên lý tạo dao động theo phương pháp 1

QCVN 09:2024/BGTVT

Trong trường hợp đặc biệt, có thể chọn độ cao ngoài phạm vi 60 mm đến 120 mm.

A.3.2. Phương pháp 2:

Nén khung xe xuống từ 60 mm đến 120 mm so với vị trí ban đầu sao cho không chạm vào ụ hạn chế hành trình của hệ thống treo. Ngừng nén một cách đột ngột để tạo ra dao động.

A.4. Chuẩn bị thử**A.4.1. Kiểm tra mẫu thử theo 2.2.****A.4.2. Xác định các thông số của mẫu thử.****A.4.3. Lắp đặt thiết bị đo****A.4.3.1. Vị trí lắp đầu đo**

Đối với phần được treo: lắp trên sàn xe tại vị trí ngay phía trên của trục xe. Trường hợp không thể lắp đầu đo trực tiếp trên sàn xe thì có thể lắp ở vị trí lân cận đảm bảo mô tả được dao động của phần được treo cần đo.

A.4.3.2. Yêu cầu khi lắp đầu đo

Đầu đo phải được lắp đặt chắc chắn, đúng vị trí đảm bảo không bị va chạm với khung xe hoặc vật cứng trong quá trình đo.

A.4.3.3. Việc kết nối các đầu đo với các bộ phận khác của thiết bị phải đảm bảo dao động của xe không làm ảnh hưởng tới hoạt động của thiết bị.

A.4.3.4. Sau khi lắp thiết bị, kiểm tra sự hoạt động của thiết bị.**A.5. Tiến hành thử**

Tiến hành thử theo các bước sau:

A.5.1. Đưa xe vào vị trí thử, tắt máy và đưa tay số về vị trí trung gian (số “0”).**A.5.2. Tạo dao động cho xe theo một trong các phương pháp nêu tại 3.**

A.5.3. Ghi và lưu tín hiệu dao động thu được. Thời gian lấy tín hiệu không nhỏ hơn 3s.

A.5.4. Xử lý kết quả thử theo 6.**A.6. Xử lý kết quả thử**

Trên đường cong dao động tắt dần đo được trên thân xe (Hình 1-2a) do thiết bị đo dao động ghi lại, đọc giá trị chu kỳ dao động riêng T_1 của thân xe. Tính tần số dao động riêng phần được treo của xe như sau:

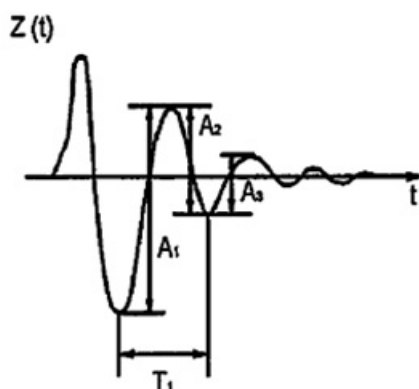
QCVN 09:2024/BGTVT

$$f_1 = \frac{1}{T_1}$$

Trong đó:

f_1 : tần số dao động riêng của thân xe (Hz);

T_1 : chu kỳ dao động riêng của thân xe (s);



Hình 1-2a - Đường cong dao động tắt dần của thân xe.

Phụ lục B
YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÌNH CHỨA LPG, CNG, LNG

B.1. Đối với bình chứa LPG

B.1.1. Bình chứa LPG phải đủ số lượng và phù hợp với các yêu cầu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật QCVN 67: 2018/BGTVT (*Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị chịu áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển*), tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6484:1999 của Việt Nam (về khí đốt hoá lỏng (LPG) xe bồn vận chuyển - Yêu cầu an toàn về thiết kế, chế tạo và sử dụng); hoặc quy định UNECE No.67 (*Uniform provisions concerning the approval of: I. Approval of specific equipment of vehicles of category M and N using liquefied petroleum gases in their propulsion system; II. Approval of vehicles of category M and N fitted with specific equipment for the use of liquefied petroleum gases in their propulsion system with regard to the installation of such equipment*) hoặc tiêu chuẩn tương ứng của nước ngoài.

B.1.2. Việc lắp đặt bình chứa phải phù hợp với các yêu cầu sau:

Bình chứa phải lắp đặt chắc chắn vào thân xe, không được lắp trong khoang khách và khoang động cơ, bảo đảm an toàn khi chịu các tác động bên ngoài và được thông gió hợp lý;

Không được có tiếp xúc giữa kim loại với kim loại, trừ các điểm lắp đặt cố định của bình chứa;

Trong trường hợp bình chứa và ống dẫn nhiên liệu được đặt ở vị trí có thể chịu ảnh hưởng của nhiệt từ ống xả, bầu giảm âm thì nó phải được bảo vệ bằng các vật liệu cách nhiệt thích hợp;

Cửa thông hơi của vỏ bọc kín khí của bình chứa tại nơi thoát ra khỏi xe phải hướng xuống dưới nhưng không được hướng luồng khí thông hơi vào vòm che bánh xe hoặc các nguồn nhiệt như ống xả.

B.2. Đối với bình chứa CNG

B.2.1. Bình chứa CNG phải đủ số lượng và phù hợp với các yêu cầu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam hoặc quy định UNECE No.110 (*Uniform provisions concerning the approval of: I. Specific components of motor vehicles using compressed natural gas (CNG) and/or liquefied natural gas (LNG) in their propulsion system; II. Vehicles with regard to the installation of*

QCVN 09:2024/BGTVT

specific components of an approved type for the use of compressed natural gas (CNG) and/or liquefied natural gas (LNG) in their propulsion system) hoặc tiêu chuẩn tương ứng của nước ngoài.

B.2.2. Việc lắp đặt bình chứa phải phù hợp với các yêu cầu sau:

Bình chứa phải lắp đặt chắc chắn trên xe và không được lắp trong khoang động cơ, bảo đảm an toàn khi chịu các tác động bên ngoài và được thông gió hợp lý;

Không được có tiếp xúc giữa kim loại với kim loại, trừ các điểm lắp đặt cố định của bình chứa.

B.3. Đối với bình chứa LNG

B.3.1. Bình chứa LNG phải đủ số lượng và phù hợp với các yêu cầu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12983:2020 của Việt Nam (*khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên phương tiện giao thông đường bộ - yêu cầu chung về thiết kế, chế tạo, kiểm tra và thử nghiệm*) hoặc phù hợp với các yêu cầu tại quy định UNECE No.110 (*Uniform provisions concerning the approval of: I. Specific components of motor vehicles using compressed natural gas (CNG) and/or liquefied natural gas (LNG) in their propulsion system; II. Vehicles with regard to the installation of specific components of an approved type for the use of compressed natural gas (CNG) and/or liquefied natural gas (LNG) in their propulsion system*) hoặc tiêu chuẩn tương ứng của nước ngoài

B.3.2. Việc lắp đặt bình chứa phải phù hợp với các yêu cầu sau:

Xe phải có sơ đồ hệ thống đường ống;

Bình chứa phải lắp đặt chắc chắn trên xe và không được lắp trong khoang động cơ, bảo đảm an toàn khi chịu các tác động bên ngoài và được thông gió;

Không được có tiếp xúc giữa kim loại với kim loại, trừ các điểm lắp đặt cố định của bình chứa.

Phụ lục C**YÊU CẦU ĐỐI VỚI LẮP ĐẶT ĐỐI VỚI THIẾT BỊ QUAN SÁT GIÁN TIẾP****C.1. Yêu cầu chung**

Xe phải được lắp ít nhất 02 thiết bị quan sát gián tiếp chính loại II hoặc loại III, mỗi thiết bị quan sát gián tiếp được lắp ở một bên phía ngoài xe. Ngoài ra, xe có thể lắp thêm thiết bị quan sát gián tiếp loại I, IV, V, VI và thiết bị quan sát loại khác theo thiết kế của nhà sản xuất;

C.2. Yêu cầu về vị trí lắp thiết bị quan sát gián tiếp

C.2.1. Thiết bị quan sát gián tiếp chính phải điều chỉnh được phạm vi quan sát. Thiết bị quan sát gián tiếp chính phải được lắp ở vị trí để người lái xe nhìn, quan sát hoặc nhận biết được rõ ràng đường hai bên về phía sau xe.

C.2.2. Thiết bị quan sát gián tiếp là gương phải được lắp đặt sao cho người lái nhìn, quan sát được hình ảnh trên gương qua cửa sổ bên cạnh hoặc qua phần được quét trên kính chắn gió bởi gạt mưa.

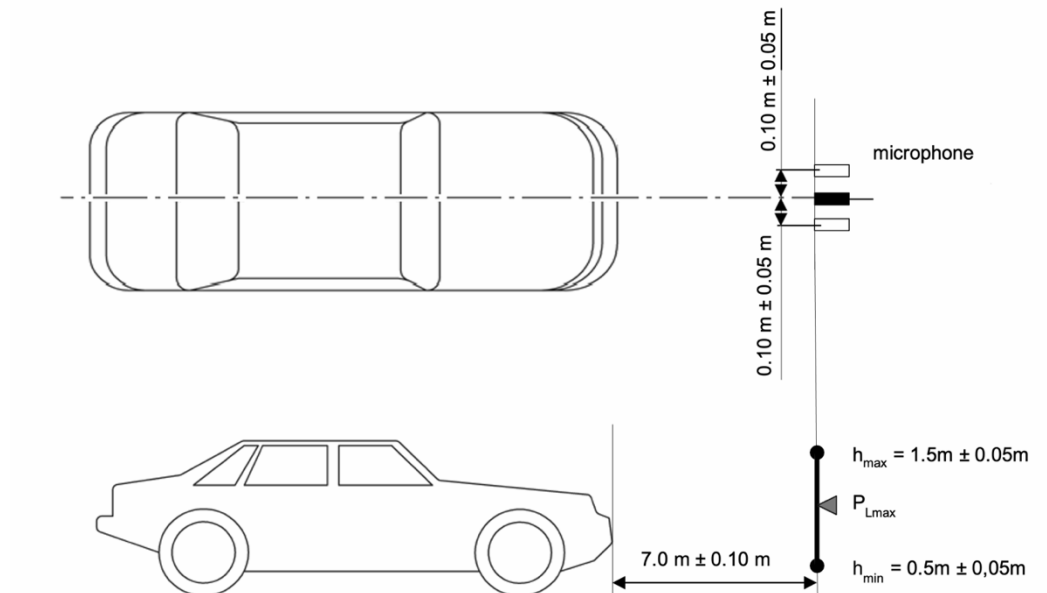
C.2.3. Khi xe đầy tải, sau khi điều chỉnh để đảm bảo phạm vi quan sát thì các chi tiết của gương (từ loại II đến loại VI) có chiều cao so với mặt đỡ xe nhỏ hơn 2 m không được nhô ra khỏi mặt phẳng xác định chiều rộng toàn bộ của xe quá 250 mm.

C.3. Yêu cầu về phạm vi quan sát đối với các thiết bị quan sát gián tiếp

Phạm vi quan sát của thiết bị quan sát gián tiếp loại I, II, III, IV, V, VI lắp đặt trên xe phải phù hợp với quy định tại Phụ lục A của QCVN 33: 2024/BGTVT. Riêng đối với các thiết bị quan sát loại I, không áp dụng kiểm tra phạm vi quan sát trong trường hợp phạm vi quan sát bị che khuất bởi các chi tiết thùng hàng, thiết bị chuyên dùng hoặc chi tiết thân vỏ xe.

QCVN 09:2024/BGTVT

Phụ lục D
YÊU CẦU VỊ TRÍ LẮP ĐẶT KHI ĐO ÂM LƯỢNG CÒI CỦA XE



Hình 1 - Vị trí lắp đặt khi đo âm lượng còi xe

Trong đó:

$h_{\min}$: Chiều cao tối thiểu của vị trí điểm đo

$h_{\max}$: Chiều cao tối đa của vị trí điểm đo

$P_{L\max}$: Vị trí điểm có âm lượng đạt giá trị cực đại (song song với vị trí lắp đặt còi trên xe)

Phụ lục Đ

XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN TRÊN XE ĐIỆN

Đ.1. Thiết bị đo

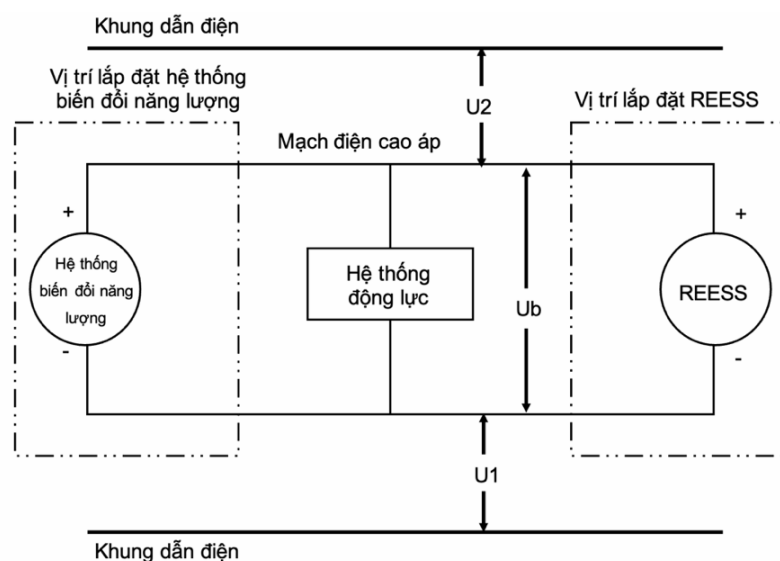
Sử dụng thiết bị cách điện an toàn như: găng tay cao su cách điện, vòng cách điện;

Sử dụng thiết bị đồng hồ đo điện có tính năng đo giá trị hiệu điện thế DC và có giá trị điện trở nhỏ nhất 10 MΩ.

Đ.2. Phương pháp đo

Đ.2.1. Bước 1:

Thực hiện đo giá trị và ghi lại của hiệu điện thế theo hình 1 và hiệu điện thế (U_b). Giá trị U_b sẽ bằng hoặc lớn hơn điện thế hoạt động của REESS và hệ thống chuyển đổi năng lượng theo nhà sản xuất cung cấp thông số kỹ thuật.



Hình 1. Đo giá trị điện thế U_b , U_1 , U_2

Đ.2.2. Bước 2

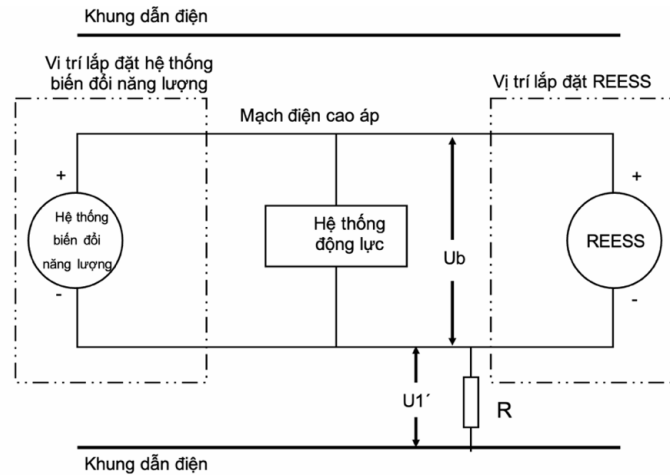
Đo và ghi lại giá trị U_1 giữa cực âm của đường điện cao thế và khung xe theo hình 1.

Đ.2.3. Bước 3

Đo và ghi lại giá trị U_2 giữa cực dương của đường điện cao thế với khung xe theo hình 1.

Đ.2.4. Bước 4

QCVN 09:2024/BGTVT

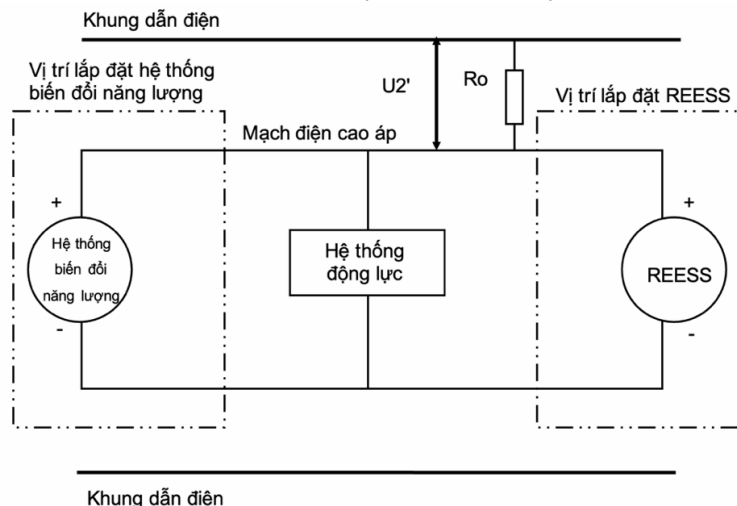
**Hình 2. Đo hiệu điện thế $U1'$**

Nếu $U1$ lớn hơn $U2$ thì chèn thêm một điện trở tiêu chuẩn (R_o) giữa cực âm của đường điện cao thế và khung xe. Khi R_o đã được nối vào thì đo giá trị ($U1'$) giữa cực âm của đường điện cao thế và khung xe. Công thức tính điện trở cách điện như sau:

$$R_i = R_o \cdot U_b \cdot (1/U1' - 1/U1)$$

Nếu $U2$ lớn hơn $U1$, chèn (R_o) giữa cực dương của đường điện cao thế và khung xe điện. Với R_o đã được lắp đặt, đo giá trị ($U2'$) giữa cực dương của dòng điện cao thế và khung xe (Theo hình 3). Tính toán giá trị điện trở cách điện theo công thức sau:

$$R_i = R_o \cdot U_b \cdot (1/U2' - 1/U2)$$

**Hình 3. Đo giá trị $U2'$** **Đ.2.5. Bước 5**

Giá trị điện trở cách điện R_i (tính bằng Ω) chia cho hiệu điện thế làm việc của điện thế cao áp (tính bằng vôn) nên điện trở cách điện tính bằng (Ω/V).

Phụ lục E
YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LƯU TRỮ HYDRO NÉN
TRÊN XE PFCEV

E.1. Đối với bình chứa Hydro nén

E.1.1. Bình chứa Hydro nén phải đủ số lượng và phù hợp với các yêu cầu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam hoặc quy định UNECE No.134 (*Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles and their components with regard to the safety-related performance of hydrogen- fuelled cell vehicles (HFCV)*)

E.1.2. Bình chứa Hydro nén phải được lắp đặt chắc chắn và đảm bảo an toàn chống được va chạm từ bên ngoài bảo vệ khí Hydro nén. Bình chứa phải được lắp ở vị trí quay về phía sau của mặt phẳng thẳng đứng vuông góc với mặt phẳng trung tuyến dọc của xe và cách mép trước của xe 420 mm. Để tránh va chạm bên, bình chứa phải được lắp ở vị trí nằm giữa hai mặt phẳng thẳng đứng song song với mặt phẳng trung tuyến dọc của xe, cách mép ngoài cùng của xe 200 mm.

E.2. Thiết bị điều khiển áp kích hoạt bằng nhiệt độ TPRD: Thermally-activated pressure relief device

Thiết bị điều khiển áp kích hoạt bằng nhiệt độ TPRD: Thermally-activated pressure relief device phù hợp với các yêu cầu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam hoặc ISO 12619-10 hoặc quy định UNECE No.134 (*Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles and their components with regard to the safety-related performance of hydrogen- fuelled cell vehicles (HFCV)*)

E.3. Van ngắt tự động đóng lại để ngăn dòng khí từ thùng chứa đến pin nhiên liệu hoặc đến động cơ

E.3.1. Van ngắt tự động đóng lại để ngăn dòng khí từ thùng chứa đến pin nhiên liệu hoặc đến động cơ phù hợp với các yêu cầu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam hoặc ISO 12619-4 hoặc quy định UNECE No.134 (*Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles and their components with regard to the safety-related performance of hydrogen- fuelled vehicles (HFCV)*)

E.3.2. Van ngắt tự động gắn trực tiếp trên hoặc trong bình chứa. Trong trường hợp xảy ra sự cố, van đóng ngắt tự động được lắp trực tiếp trên hoặc bên trong bình chứa sẽ làm gián đoạn dòng khí từ bình chứa để đảm bảo không xảy ra rò khí và gây cháy nổ. Van sẽ hoạt động khi không có hiện tượng rò rỉ khí Hydro và được hệ thống yêu cầu kích hoạt trở lại.

QCVN 09:2024/BGTVT

Phụ lục F
YÊU CẦU ĐỐI VỚI XE CÓ TÍNH NĂNG ĐỊA HÌNH

F.1. Đối với xe M1, N1 có khối lượng toàn bộ không vượt quá 2000 kg:

Xe có ít nhất 1 trục trước và 1 trục sau được thiết kế dẫn động bánh xe đồng thời, bao gồm xe có thể ngắt truyền động lên 1 trục;

Xe có ít nhất một khóa vi sai cơ khí hoặc một cơ cấu cơ khí có chức năng tương tự;

Xe có khả năng vượt độ dốc 30% khi leo một mình và thỏa mãn ít nhất 5 yêu cầu của bảng 1 Phụ lục này;

F.2. Đối với xe N1 có khối lượng toàn bộ trên 2.000 kg, hoặc xe M2, N2, M3 có khối lượng toàn bộ không vượt quá 12.000 kg:

Xe có tính năng địa hình nếu tất cả bánh xe của nó được thiết kế dẫn động đồng thời, bao gồm xe có thể ngắt truyền động lên 1 trục hoặc phù hợp với 3 yêu cầu sau:

Xe có ít nhất 1 trục trước và 1 trục sau được thiết kế dẫn động bánh xe đồng thời, bao gồm xe có thể ngắt truyền động lên 1 trục;

Xe có ít nhất một khóa vi sai cơ khí hoặc một cơ cấu cơ khí có chức năng tương tự;

Xe có khả năng vượt độ dốc 25% khi leo một mình;

F.3. Đối với xe M3, N3 có khối lượng toàn bộ trên 12.000 kg:

Xe có ít nhất 1 trục trước và 1 trục sau được thiết kế dẫn động bánh xe đồng thời, bao gồm xe có thể ngắt truyền động lên 1 trục;

Xe có ít nhất một khóa vi sai cơ khí hoặc một cơ cấu cơ khí có chức năng tương tự;

Xe có khả năng vượt độ dốc 25% khi leo một mình và thỏa mãn ít nhất 4 yêu cầu của bảng 1 của Phụ lục này:

Bảng 1. Yêu cầu đối với xe có tính năng địa hình

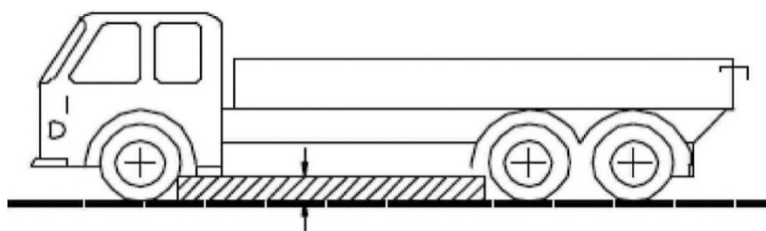
Kiểu loại xe (Theo mức tải trọng)	Góc			Khoảng sáng gầm xe		
	Thoát trước (độ)	Thoát sau (độ)	Thông qua (độ)	Trục trước (mm)	Trục sau (mm)	Giữa các trục (mm)
M1, N1 ≤ 2000 kg	≥ 25	≥ 20	≥ 20	≥ 180	≥ 180	≥ 200
M3, N3 ≥ 12000 kg	≥ 25	≥ 25	≥ 25	≥ 250	≥ 300	≥ 250

QCVN 09:2024/BGTVT

Đối với các xe có thể điều chỉnh độ cao của gầm xe thì khoảng sáng gầm xe được đo ở vị trí lớn nhất;

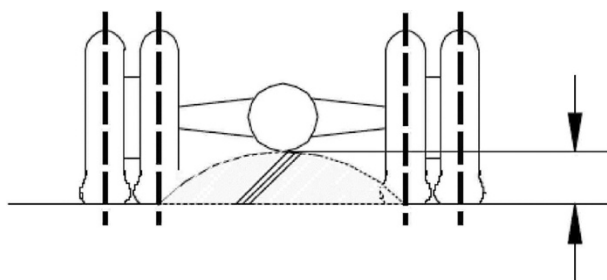
Khi đo các góc thoát trước, góc thoát sau và góc thông qua không tính đến các hệ thống rào chắn phía sau, và rào chắn ngang;

Khoảng sáng gầm xe giữa các trục xe là khoảng cách ngắn nhất tính từ mặt đất tới điểm cố định thấp nhất của xe theo hình 1 bên dưới.



Hình 1 - Khoảng sáng gầm xe giữa các trục xe

Khoảng sáng gầm xe bên dưới một trục là khoảng cách bên dưới điểm tiếp giáp giữa điểm cao nhất của cung tròn đi qua tâm đường viền lốp của các bánh xe trên một trục (trường hợp lốp đôi, thì áp dụng cho bánh xe phía trong) với điểm cố định thấp nhất của xe giữa các bánh xe theo hình 2 bên dưới. Không phần cứng của xe được chiếu vào vùng sơ đồ đó



Hình 2 - Khoảng sáng gầm xe bên dưới một trục xe

QCVN 09:2024/BGTVT

Phụ lục G

**CÁC ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA XE Ô TÔ CHỈ ĐƯỢC DẪN ĐỘNG BẰNG
HỆ DẪN ĐỘNG ĐIỆN VÀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC
THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM**
*(Essential characteristics of the vehicle powered by an electric power train
only and information concerning the conduct of tests)*

1. Thông tin chung (General)**1.1.** Nhãn hiệu (tên nhà sản xuất) *(Make (name of manufacturer))*:**1.2.** Kiểu và mô tả thương mại (nêu bất kỳ biến thể nào) *(Type and commercial description (mention any variants))*:**1.3.** Các điều kiện nhận dạng kiểu, nếu được ghi trên xe *(Means of identification of type, if marked on the vehicle)*:**1.3.1.** Vị trí ghi nhãn *(Location of that mark)*:**1.4.** Loại xe *(Category of vehicle)*:**1.5.** Tên và địa chỉ cơ sở SXLR hoặc cơ sở nhập khẩu *(Assembly plant's/Importer's name and address)*:**1.6.** Tên và địa chỉ đại diện của cơ sở SXLR (nếu có) *(Name and address of manufacturer's representative (If applicable))*:**2. Đặc điểm cấu tạo chung của xe (General construction characteristics of the vehicle)****2.1.** Ảnh và/hoặc bản vẽ của xe mẫu *(Photographs or drawings of a representative vehicle)*:**2.2.** Các trục truyền lực (số lượng, vị trí, khớp nối trung gian) *(Powered axles (number, position, interconnection))*:**3. Khối lượng (kilôgam) (xem bản vẽ nếu có) (Masses (kilograms) (refer to drawing where applicable))****3.1.** Khối lượng bản thân xe, hoặc khối lượng sát xi có cabin nếu nhà sản xuất không lắp thân xe (bao gồm chất lỏng làm mát, dầu, nhiên liệu, dụng cụ, bánh xe dự phòng và lái xe) *(Unladen mass of the vehicle, or mass of the chassis with cab if the manufacturer does not fit the bodywork (including coolant, oils, fuel, tools, spare wheel and driver))*:... kg

QCVN 09:2024/BGTVT

3.2. Khối lượng toàn bộ lớn nhất cho phép về mặt kỹ thuật do nhà sản xuất công bố (*Technically permissible maximum laden mass as stated by the manufacturer*):... kg

4. Mô tả hệ dẫn động và các thành phần của hệ dẫn động (*Description of the power train and power train components*)

4.1. Mô tả chung hệ dẫn động điện (*General description of electric power train*)

4.1.1. Nhãn hiệu (*Make*):

4.1.2. Kiểu (*type*):

4.1.3. Sử dụng: Một động cơ điện/Nhiều động cơ điện⁽¹⁾ (số lượng) (*Use: Monomotor/motors⁽¹⁾ (number)*):

4.1.4. Bố trí hệ truyền lực: Song song/transaxial/khác, chi tiết (*Transmission arrangement: parallel/transaxial/others, to precise*):

4.1.5. Điện áp thử nghiệm (*Test voltage*):... V

4.1.6. Tốc độ danh định của động cơ điện (*Motor nominal speed*):... r/min

4.1.7. Tốc độ lớn nhất của động cơ điện (*Motor maximum speed*):... r/min

hoặc mặc định (*or by default*):

tốc độ tại đầu ra của bộ giảm tốc/hộp số (ghi rõ số truyền được cài) (*reducer outlet shaft/gear box speed (specify gear engaged)*):... r/min

4.1.8. Tốc độ tại công suất lớn nhất⁽²⁾ (*Maximum power speed⁽²⁾*):... r/min

4.1.9. Công suất lớn nhất (*Maximum power*):... kW

4.1.10. Công suất trong 30 min lớn nhất (*Maximum thirty minutes power*):..... kW

4.2. Bộ ắc quy (*Traction battery*)

4.2.1. Tên thương mại và nhãn hiệu (*Trade name and mark of the battery*):

4.2.2. Loại cặp điện hóa (*Kind of electro-chemical couple*):

4.2.3. Điện áp danh định (*Nominal voltage*):... V

4.2.4. Công suất trong 30 min lớn nhất (công suất phóng điện ổn định) (*Battery maximum thirty minutes power (constant power discharge)*):... kW

4.2.5. Đặc tính của ắc quy khi phóng điện trong 2 h (công suất ổn định hoặc dòng điện ổn định) (*Battery performance in 2h discharge (constant power or constant current)*):

4.2.5.1. Năng lượng của ắc quy (*Battery energy*):kWh

QCVN 09:2024/BGTVT

4.2.5.2. Dung lượng của ắc quy (*Battery capacity*):..... Ah trong 2 h

4.3. Động cơ điện (*Electric Motor*)

4.3.1. Nguyên lý hoạt động (*Working principle*)

4.3.1.1. Một chiều/xoay chiều⁽¹⁾/số lượng các pha (*direct current/alternating current⁽¹⁾/number of phases*):

4.3.1.2. Đồng bộ/không đồng bộ⁽¹⁾ (*Synchronous/asynchronous⁽¹⁾*)

4.4. Bộ điều khiển công suất (*Power controller*)

4.4.1. Nhãn hiệu (*Make*):

4.4.2. Kiểu (*Type*):

4.5. Hệ thống làm mát (*Cooling system*)

Động cơ: chất lỏng/khí⁽¹⁾ (*Motor: liquid/air⁽¹⁾*)

Bộ điều khiển: chất lỏng/khí⁽¹⁾ (*Controller: liquid/air⁽¹⁾*)

4.5.1. Đặc tính của thiết bị làm mát bằng chất lỏng (*Liquid-cooling equipment characteristics*):

4.5.1.1. Bản chất của chất lỏng làm mát (*Nature of the liquid*):..... bơm tuần hoàn: có/không⁽¹⁾ (*circulating pumps: yes/no⁽¹⁾*)

4.5.1.2. Đặc tính hoặc nhãn hiệu và kiểu của bơm (*Characteristics or make(s) and type(s) of the pump*):

4.5.1.3. Quạt: đặc tính hoặc nhãn hiệu và kiểu (*Fan: characteristics or make(s) and type(s)*):

4.5.2. Đặc tính của thiết bị làm mát bằng khí (*Air-cooling equipment characteristics*)

4.5.2.1. Quạt gió: đặc tính hoặc nhãn hiệu và kiểu (*Blower: characteristics or make(s) and type(s)*):

4.5.2.2. Hệ thống kiểm soát nhiệt độ: có/không⁽¹⁾ (*Temperature regulating system: yes/no⁽¹⁾*)

4.5.2.3. Bộ lọc khí (*Air filter*):..... nhãn hiệu (*make(s)*):..... kiểu (*type(s)*):

4.6. Mô tả hệ truyền lực (*Description of the transmission*)

4.6.1. Bánh chủ động: trước/sau/4 x 4⁽¹⁾ (*Drive wheels: front/rear/4x4⁽¹⁾*)

4.6.2. Kiểu truyền lực: bằng tay/tự động⁽¹⁾ (*Type of transmission: manual/automatic⁽¹⁾*)

4.6.3. Số lượng tỷ số truyền (*Number of gear ratios*):

QCVN 09:2024/BGTVT**4.6.3.1. Tỷ số truyền (Gear ratios)**

	Tỷ số truyền của hộp số (<i>Gearbox ratios</i>)	Tỷ số truyền cuối cùng (<i>Final drive ratios</i>)	Tỷ số truyền toàn bộ (<i>Total ratios</i>)
Lớn nhất của CVT ^(*)			
1			
2			
3			
4, 5 hoặc nhiều hơn (<i>4, 5, others</i>)			
Nhỏ nhất của CVT ^(*) (<i>Minimum for CVT (*)</i>)			
Số lùi (<i>Reverse</i>)			

Chú thích: ^(*) CVT: Hộp số vô cấp (*(*) CVT - Continuously variable transmission*)

5. Bộ nạp (Charger)**5.1. Tích hợp trên xe/ngoại vi⁽¹⁾ (Charger: on board/external⁽¹⁾)**

Trong trường hợp là thiết bị ngoại vi, mô tả bộ nạp (Nhãn hiệu, kiểu loại) (*In case of an external unit, define the charger (trademark, model)*):

5.2. Mô tả các đặc tính cơ bản của bộ nạp (Description of the normal profile of charge):

5.3. Thông số của nguồn điện (Specification of mains)**5.3.1. Kiểu nguồn: một pha/ba pha⁽¹⁾ (Type of mains: single phase/three phase⁽¹⁾)****5.3.2. Điện áp (Voltage):**

5.4. Khuyến cáo khoảng thời gian giữa đoạn cuối của chu kỳ phóng điện và bắt đầu chu kỳ nạp điện (Rest period recommended between the end of the discharge and the start of the charge):

5.5. Khoảng thời gian lý thuyết để nạp đầy điện (Theoretical duration of a complete charge):

QCVN 09:2024/BGTVT**6. Hệ thống treo (*Suspension*)****6.1. Lốp và bánh xe (*Tyres and wheels*)**

6.1.1. Cụm lốp/bánh xe (Đối với lốp: ghi rõ kích thước lốp, khả năng chịu tải tối thiểu, ký hiệu tốc độ tối thiểu. Đối với bánh xe: ghi rõ kích thước vành và khoảng cách từ mặt phẳng đối xứng dọc của bánh xe đến bề mặt lắp ráp giữa bánh xe và trục) (*Tyre/wheel combination(s) (for tyres indicate size designation, minimum load-capacity index, minimum speed category symbol; for wheels, indicate rim size(s) and off-set(s))*):

6.1.1.1. Trục xe (*Axles*)**6.1.1.1.1. Trục 1 (*Axle 1*):****6.1.1.1.2. Trục 2 (*Axle 2*):****6.1.1.1.3. Trục 3 (*Axle 3*):****6.1.1.1.4. Trục 4 (*Axle 4*): v.v (*etc.*):**

6.1.2. Giới hạn trên và dưới của chu vi vòng lăn (*Upper and lower limit of rolling circumference*):

6.1.2.1. Trục xe (*Axles*):**6.1.2.1.1. Trục 1 (*Axles 1*):****6.1.2.1.2. Trục 2 (*Axles 2*):****6.1.2.1.3. Trục 3 (*Axles 3*):****6.1.2.1.4. Trục 4 (*Axle 4*): v.v (*etc.*):**

6.1.3. Áp suất lốp do nhà sản xuất đề nghị (*Tyre pressure(s) as recommended by the manufacturer*):...kPa

7. Thân xe (*Bodywork*)**7.1. Ghế (*Seats*):****7.1.1. Số lượng ghế (*Number of seats*):**

8. Bộ điều khiển điện tử (*Engine electronic control unit (EECU) (all engine types)*)

8.1. Nhãn hiệu (*Makes*):**8.2. Kiểu loại (*Type*):****8.3. Mã phần mềm ⁽³⁾ EECU (*Software calibration number (s)*):**

QCVN 09:2024/BGTVT

Chúng tôi cam kết bản đăng ký này phù hợp với kiểu loại xe đã đăng ký kiểm tra và chịu trách nhiệm hoàn toàn về các vấn đề phát sinh do khai sai hoặc khai không đủ nội dung trong bản đăng ký này (*We undertake that this declaration complies with the vehicle type applying for approval/inspection and we are fully responsible for problems caused by the wrong contents or not enough content of the declaration*).

..., ngày... tháng... năm... (Date)

Tổ chức/cá nhân lập bản đăng ký

(Applicant)

(Ký tên, đóng dấu (Signature, stamp))

Chú thích:

⁽¹⁾ *Gạch phần không áp dụng (Strike out what does not apply);*

⁽²⁾ *Kèm theo quy định dung sai (Specify the tolerance);*

QCVN 09:2024/BGTVT

Phụ lục H**A- BÁO CÁO THỬ NGHIỆM TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG CỦA XE Ô TÔ CON 08 CHỖ (KHÔNG KỂ CHỖ CỦA NGƯỜI LÁI XE) CHỈ ĐƯỢC DẪN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG VÀ HYBRID ĐIỆN KHÔNG NẠP ĐIỆN NGOÀI****1. Xe (Vehicle)****1.1.** Loại (*Category of the vehicle*):.....**1.2.** Nhãn hiệu (*Trade name or mark*):.....**1.3.** Tên thương mại (*Commercial name*):.....**1.3.1.** Kiểu (số) loại (*Vehicle type or model code*):.....**1.3.2.** Số nhận dạng xe (*VIN*):.....**1.4.** Động cơ (*Engine*)**1.4.1.** Nhãn hiệu (*Trade name or mark of the engine*):**1.4. 2.** Kiểu (số) loại động cơ (*Engine type or engine code*):**1.4.3.** Số động cơ (*engine number*):**1.5.** Tên và địa chỉ cơ sở nhập khẩu (*Importer's name and address*):

.....

1.6. Tên và địa chỉ cơ sở SXLR (*Manufacturer's name and address*):

.....

1.7. Khối lượng bản thân xe (*Unladen mass of the vehicle*):..... kg

Khối lượng bản thân khi thử nghiệm (đối với xe chở người chuyên dùng, xe chở hàng chuyên dùng, xe chuyên dùng) theo đăng ký của nhập khẩu (*Unladen mass of vehicle in emission test as the Manufacturer or Importer's registration (in the case of special purpose vehicle)*):..... kg

1.8. Khối lượng chuẩn xe (*Reference mass of the vehicle*):..... kg

Đối với xe chở người chuyên dùng, xe chở hàng chuyên dùng, xe chuyên dùng, khối lượng chuẩn được tính theo khối lượng bản thân khi thử nghiệm theo đăng ký của nhập khẩu.

1.9. Khối lượng toàn bộ lớn nhất của xe (*Maximum mass of the vehicle*):..... kg**1.10.** Số chỗ ngồi (kể cả lái xe) (*Number of seats (including the driver)*):**1.11.** Truyền động (*Transmission*)**1.11.1.** Truyền động: điều khiển bằng tay hoặc tự động hoặc vô cấp hoặc khác:.....

QCVN 09:2024/BGTVT

(Manual/automatic/continuously variable transmission/other)

1.11.2. Số lượng tỷ số truyền *(Number of gear ratios)*:

1.11.3. Tỷ số truyền của hộp số *(Transmission ratio of gearbox)*:

Số 1 *(First gear)*:

.....

Số 2 *(Second gear)*:

.....

Số 3 *(Third gear)*:

.....

Số 4 *(Fourth gear)*:

.....

Số 5 *(Fifth gear)*:

.....

Số...:

Số lùi *(Reserve)*:.....

Đối với hộp số vô cấp CVT *(for CVT - continuously variable transmission)*

Lớn nhất *(Max)*:.....

Nhỏ nhất *(Min)*:.....

1.11.4. Tỷ số truyền cuối cùng *(Final drive ratio)*:.....

1.11.5. Lốp *(Tyres)*:

1.11.5.1. Ký hiệu kích cỡ lốp *(Dimensions)*:

Trục 1 *(Axle1)*:.....

Trục 2 *(Axle2)*:.....

1.11.5.2. Chu vi vòng lăn động lực học *(Dynamic rolling circumference)*:

Nhỏ nhất *(min)*:..... mm; lớn nhất *(max)*:..... mm

1.11.6. Bánh chủ động: Trước, sau, 4 x 4 *(Wheel drive: front, rear, 4 x 4)*:.....

1.11.7. Xe thuần điện: Có/không *(Pure electric vehicle: yes/no)*

1.11.8. Xe điện Hybrid: Có/không *(Hybrid electric vehicle: yes/no)*

1.11.8.1. Loại xe điện Hybrid: Nạp điện ngoài (OVC)/không nạp điện ngoài (NOVC) *(Category of Hybrid Electric vehicle: Off Vehicle Charging (OVC)/Not Off Vehicle charging (NOVC))*.

QCVN 09:2024/BGTVT

1.11.8.2. Công tắc chuyển chế độ: Có/không (*Operating mode switch: with/without*)

1.12. Xe mẫu để thử nghiệm (*Vehicle submitted for test on*):

1.13. Số kỳ làm việc của động cơ (*Cycle*):

1.14. Dung tích xi lanh (*Cylinder capacity*):..... cm³

1.15. Thiết bị kiểm soát ô nhiễm bổ sung (nếu có) (*Additional control pollution Devices (if any)*):

1.15.1. Loại thiết bị (*Kind of device*):

1.15.1.1. Tuần hoàn khí thải (*Exhaust gas recirculation- EGR*): Có/không (*Yes/no*)

1.15.1.2. Bộ chuyển đổi xúc tác (*Catalytic converter*): Có/không (*Yes/no*)

Hệ thống tái sinh (*Regeneration systems*): Có/không (*Yes/no*)

1.15.1.3. Phun không khí (*Air injection*): Có/không (*Yes/no*)

1.15.1.4. Hệ thống kiểm soát bay hơi (*Evaporative emission control system*): Có/không (*Yes/no*)

1.15.1.5. Bẫy hạt (*Particulate trap*): Có/không (*Yes/no*)

Hệ thống tái sinh (*Regeneration systems*): Có/không (*Yes/no*)

1.15.1.6. Kiểu khác (*other*): Có/không (*Yes/no*)

1.15.2. Mô tả vị trí lắp đặt thiết bị (*Description of installation position*):

1.16. Hệ thống cung cấp nhiên liệu (*Air Intake and Fuel Feed*)

1.16.1. Bềng bộ chế hòa khí (*by carburetor(s)*):

1.16.1.1. Nhãn hiệu (*Make or mark*):

1.16.1.2. Kiểu (*Type*):

1.16.2. Bềng hệ thống phun nhiên liệu (*By injection*): Có/không (*Yes/no*)

1.16.2.1. Đối với động cơ cháy cưỡng bức (*For positive-ignition engine*)

1.16.2.1.1. Nhãn hiệu (*Make or mark*):

1.16.2.1.2. Kiểu (*Type*):.....

1.16.2.1.3. Mô tả chung (*General description*):

QCVN 09:2024/BGTVT

1.16.2.2. Đối với động cơ cháy do nén (*For compression-ignition engine*)

1.16.2.2.1. Nhận hiệu bơm cao áp (*Make or mark*):

1.16.2.2.2. Kiểu loại bơm cao áp (*Type*):

1.16.2.2.3. Mô tả chung (*General description*):

1.16.3. Nhiên liệu thử nghiệm, bao gồm thông số về đặc tính nhiên liệu (*Testing fuel including specifications for fuel*):.....

1.16.4. Phương pháp chỉnh đặt băng thử (*Method of setting dynamometer*):

1.17. Thiết bị tăng áp (*Supercharging equipment*): Có/không (*Yes/No*)

1.18. Tốc độ không tải của động cơ (*Idling engine speed*):..... r/min (*rpm. or min⁻¹*)

1.18.1. Tốc độ không tải cao của động cơ (*High Idling engine speed*):..... r/min (*rpm. or min⁻¹*)

1.19. Tốc độ động cơ tại công suất hữu ích lớn nhất (*Engine speed at maximum net power*):..... r/min (*rpm or min⁻¹*)

1.20. Công suất hữu ích lớn nhất (*Maximum net power*):..... kW

1.21. Hệ động lực (cho xe thuần điện hoặc xe hybrid điện) (*Power train (for pure electric vehicle or hybrid electric vehicle)*)

1.21.1. Công suất có ích lớn nhất:..... kW, tại:..... đến..... min⁻¹
(*Maximum net power:..... kW, at:..... to..... min⁻¹*)

1.21.2. Công suất 30 phút lớn nhất:..... kW
(*Maximum thirty minutes power:..... kW*)

1.22.Ắc quy kéo (cho xe thuần điện hoặc xe hybrid điện) (*Traction battery (for pure electric vehicle or hybrid electric vehicle)*)

1.22.1. Hiệu điện thế danh định (*Nominal voltage*):..... V

1.22.2. Dung lượng (mức 2 giờ) (*Capacity (2 h rate)*):..... Ah

2. Kiểm tra khí thải (*Emission test*):

2.1. Quy chuẩn áp dụng (*Applied regulation*):.....

2.2. Kết quả kiểm tra tại đầu ống xả (*Tailpipe emissions test results*)

2.2.1. Phép thử loại I (*Type I*)

QCVN 09:2024/BGTVT

Khí thải (Gaseous pollutants)	Giá trị giới hạn - Mức 5 (Limits Level 5)	Hệ số suy giảm ⁽⁴⁾ (Deterioration factor)	Hệ số tái sinh ⁽¹⁾⁽⁵⁾ (Regeneration factor)	Kết quả đo (Results) ^(a)				Kết luận (Conclusion)
				Lần 1 (No.1)	Lần 2 (No.2)	Lần 3 (No.3)	Trung bình ⁽¹⁾⁽⁶⁾ (Mean)	
CO (mg/km)								/
THC (mg/km)								/
NMHC (mg/km)								/
NO_x (mg/km)								/
THC + NO_x (mg/km)		(2)	(2)				(3)	/
PM (mg/km)								/

Trong đó:

^(a) Kết quả đo của mỗi lần đo trong bảng này bằng giá trị đo tương ứng nhân với hệ số suy giảm tương ứng của từng chất, từng loại động cơ và nhân tiếp hệ số tái sinh. *(Results in this calculated with regeneration factor and deterioration factor)*

⁽¹⁾ Nếu áp dụng;

⁽²⁾ Không áp dụng;

⁽³⁾ Giá trị trung bình bằng trung bình cộng của (THC + NO_x) sau khi THC, NO_x đã nhân với hệ số suy giảm (DF) và hệ số tái sinh (Ki, nếu có);

⁽⁴⁾ Làm tròn đến 2 chữ số thập phân;

⁽⁵⁾ Làm tròn đến 4 chữ số thập phân;

⁽⁶⁾ Làm tròn đến số chữ số thập phân nhiều hơn 1 so với số chữ số thập phân của giá trị giới hạn;

3. Kiểm tra tiêu thụ nhiên liệu (Fuel consumption test):

3.1. Công bố của Cơ sở sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu về tiêu thụ nhiên liệu *(Announced fuel consumption level of Manufacturer and Importer):*.....

QCVN 09:2024/BGTVT

3.2. Kết quả kiểm tra (Test results):

Hạng mục (Items)		Đơn vị (Unit)	Kết quả đo (Measured results)				Kết quả sau xử lý (Determined results)
			Lần 1 (No. 1)	Lần 2 (No. 2)	Lần 3 (No. 3)	Trung bình (Mean)	
Quãng đường chạy (Distance)		km					
Nhiên liệu tiêu thụ (Consumed fuel)		l					
Tiêu thụ nhiên liệu (Fuel consumption)	Chu trình trong đô thị (Urban driving cycle)	l/100 km					
	Chu trình ngoài đô thị (Extra urban driving cycle)	l/100 km					
	Chu trình tổ hợp (Combination)	l/100 km					

Trong đó:

4. Chú ý (Remark):

4.1. Kết quả kiểm tra tại điểm 2.2 và 3.2 chỉ đúng cho xe mẫu có số nhận dạng và số động cơ nêu trong báo cáo này (The results of the test in item 2.2 and 3.2 refer exclusively to sample vehicle with VIN and engine number mentioned in this report).

4.2. Báo cáo này đi kèm bản khai thông số kỹ thuật của xe và động cơ (this report accompanies with essential characteristic of vehicle and engine).

....., ngày.... tháng..... năm..... (Date)

GIÁM ĐỐC.....

(Director)

(Ký và đóng dấu (Signature and stamp))

QCVN 09:2024/BGTVT

B-BÁO CÁO THỬ NGHIỆM TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG CỦA XE Ô TÔ CON 08 CHỖ (KHÔNG KỂ CHỖ CỦA NGƯỜI LÁI XE) TRỞ XUỐNG THUẦN ĐIỆN VÀ HYBRID ĐIỆN NẠP ĐIỆN NGOÀI

1. Xe (Vehicle)1.1. Nhãn hiệu (*Trade name or mark of the vehicle*):.....1.2. Tên thương mại (*Commercial name*):1.2.1. Kiểu (số) loại (*Vehicle type or model code*):1.2.2. Số nhận dạng xe (*VIN*):1.3. Tên và địa chỉ cơ sở nhập khẩu⁽¹⁾ (*Importer's name and address⁽¹⁾*):1.4. Tên và địa chỉ cơ sở SXLR⁽¹⁾ (*Manufacturer's name and address⁽¹⁾*):1.5. Tên và địa chỉ đại diện cơ sở SXLR (nếu có)⁽¹⁾ (*If applicable, name and address of manufacturer's representative⁽¹⁾*):1.6. Ảnh chụp hoặc bản vẽ của xe mẫu đại diện (*Photographs or drawings of a representative vehicle*):1.7. Mô tả xe (*Description of the vehicle*):1.7.1. Khối lượng bản thân xe (*mass of the vehicle in running order*):..... kg1.7.2. Khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất (*Maximum permitted mass*): kg1.7.3. Kiểu loại thân xe (*Type of body*): saloon, hatchback, station wagon, coupé, convertible, xe đa dụng⁽¹⁾ (*saloon, hatchback, station wagon, coupé, convertible, multipurpose vehicle⁽¹⁾*)1.7.4. Cầu chủ động: Trước, sau, 4x4⁽¹⁾ (*Drive: front-wheel, rear-wheel, four-wheel⁽¹⁾*):.....1.7.5. Xe thuần điện: Đúng/Sai⁽¹⁾ (*Pure electric vehicle: Yes/No⁽¹⁾*)1.7.6. Xe hybrid điện: Đúng/Sai⁽¹⁾ (*Hybrid electric vehicle: Yes/No⁽¹⁾*)1.7.6.1. Loại xe hybrid điện: Xe nạp điện ngoài/Xe không nạp điện ngoài⁽¹⁾ (*Category of Hybrid Electric vehicle: Off-Vehicle Charging/Not Off-Vehicle charging⁽¹⁾*)1.7.6.2. Chế độ chuyển đổi trạng thái hoạt động: trang bị/không trang bị⁽¹⁾ (*Operating mode switch: with/without⁽¹⁾*)1.7.7. Động cơ đốt trong (*Internal combustion engine*)

QCVN 09:2024/BGTVT

- 1.7.7.1. Nhãn hiệu (*Trade name or mark of the engine*):.....
- 1.7.7.2. Kiểu (số) loại động cơ (*Engine type or engine code*):
- 1.7.7.3. Số động cơ (*engine number*):.....
- 1.7.7.4. Số kỳ làm việc của động cơ (*Cycle*):
- 1.7.7.5. Dung tích xi lanh (*Cylinder capacity*): cm³
- 1.7.7.6. Hệ thống cung cấp nhiên liệu: Bộ chế hòa khí/hệ thống phun nhiên liệu⁽¹⁾ (*Fuel feed: carburettor/injection⁽¹⁾*)
- 1.7.7.7. Nhiên liệu theo khuyến nghị của cơ sở sản xuất (*Fuel recommended by the manufacturer*):.....
- 1.7.7.8. Trong trường hợp sử dụng nhiên liệu chuẩn LPG/NG⁽¹⁾ để thử nghiệm (ví dụ: G20, G25) (*In the case of LPG/NG⁽¹⁾ the reference fuel used for the test (e.g. G20, G25)*):
- 1.7.7.9. Công suất động cơ lớn nhất (*Maximum engine power*):..... kW tại (at): min⁻¹
- 1.7.7.10. Thiết bị tăng áp (*Super-charger*): Có/không⁽¹⁾ (Yes/No⁽¹⁾)
- 1.7.7.11. Đánh lửa: cháy do nén/cháy cưỡng bức (Cơ học hoặc điện tử)⁽¹⁾ (*Ignition: compression ignition/positive ignition (mechanical or electronic)⁽¹⁾*)
- 1.7.8. Hệ động lực (cho xe thuần điện hoặc xe hybrid điện)⁽¹⁾ (*Power train (for pure electric vehicle or hybrid electric vehicle)⁽¹⁾*)
- 1.7.8.1. Công suất có ích lớn nhất (*Maximum net power*):..... kW, tại (at):..... đến (to) min⁻¹
- 1.7.8.2. Công suất 30 phút lớn nhất (*Maximum thirty minutes power*): kW
- 1.7.8.3. Nguyên lý làm việc (*Working principle*):.....
- 1.7.9. Ắc quy kéo (cho xe thuần điện hoặc xe hybrid điện) (*Traction battery (for pure electric vehicle or hybrid electric vehicle)*)
- 1.7.9.1. Hiệu điện thế danh định (*Nominal voltage*):..... V
- 1.7.9.2. Dung lượng (mức 2 giờ) (*Capacity (2 h rate)*):..... Ah
- 1.7.9.3. Công suất 30 phút lớn nhất của ắc quy (*Battery maximum thirty minutes power*):..... kW
- 1.7.9.4. Bộ nạp: Tích hợp trên xe/ngoại vi⁽¹⁾ (*Charger: on board/external⁽¹⁾*)

QCVN 09:2024/BGTVT**1.7.10. Hộp số (Transmission)**

1.7.10.1. Truyền động điều khiển (*Type of gearbox*): bằng tay/tự động/vô cấp/khác⁽¹⁾ (*Manual/automatic/continuously variable transmission/other⁽¹⁾*):

1.7.10.2. Số lượng tay số (*Number of gears*):

1.7.10.3. Tỷ số truyền của hộp số (*Gearbox ratios*):

Số 1 (*First gear*):

Số 2 (*Second gear*):

Số 3 (*Third gear*):

Số 4 (*Fourth gear*):

Số 5 (*Fifth gear*):

Số...:

Số lùi (*Reverse*):

1.7.10.4. Tỷ số truyền cuối cùng (*Final drive ratio*):

1.7.11. Lốp (*Tyres*):

Kiểu loại (*Type*):

Kích cỡ lốp (*Dimensions*):

Chu vi vòng lăn khi có tải (*Rolling circumference under load*):

2. Kiểm tra tiêu thụ năng lượng (Energy consumption test)

2.1. Tiêu chuẩn áp dụng (*Applied technical standard*):

2.2. Kết quả kiểm tra (*Test results*)

2.2.1. Xe hybrid nạp điện ngoài⁽¹⁾ (*Externally Chargeable (OVC) Hybrid Electric Vehicle⁽¹⁾*)

Hạng mục (Items)		Đơn vị (Unit)	Kết quả đo (results)			
			Lần 1 (1 st)	Lần 2 (2 nd)	Lần 3 (3 rd)	Trung bình cộng (Average)
Tiêu thụ nhiên liệu ^(a,b)	...	l/100 km				
	...	l/100 km				

QCVN 09:2024/BGTVT

Hạng mục (Items)		Đơn vị (Unit)	Kết quả đo (results)			
			Lần 1 (1 st)	Lần 2 (2 nd)	Lần 3 (3 rd)	Trung bình cộng (Average)
(Fuel consumption ^(a,b))	Trung bình (Weighted)	l/100 km				
Tiêu thụ điện năng (Electric energy consumption)	...	Wh/km				
	...	Wh/km				
	Trung bình (Weighted)	Wh/km				

2.2.2. Xe thuần điện⁽¹⁾ (Pure electric vehicles⁽¹⁾)

Hạng mục (Items)	Đơn vị (Unit)	Kết quả đo (results)			
		Lần 1 (1 st)	Lần 2 (2 nd)	Lần 3 (3 rd)	Trung bình cộng (Average)
Tiêu thụ điện năng (Electric energy consumption)	Wh/km				

3. Chú ý (Remark):

3.1. Kết quả kiểm tra tại điểm 2.2 chỉ đúng cho xe mẫu có số nhận dạng và số động cơ nêu trong báo cáo này (The results of the test in item 2.2 refer exclusively to sample vehicle with VIN and engine number mentioned in this report).

3.2. Báo cáo này đi kèm bản khai thông số kỹ thuật của xe và động cơ (this report accompanies with essential characteristic of vehicle and engine).

..., ngày... tháng... năm... (Date)

GIÁM ĐỐC
(Director)

(Ký và đóng dấu (Signature and stamp))

QCVN 09:2024/BGTVT

Trong đó:

⁽¹⁾ *Gạch phần không áp dụng (Strike out what does not apply);*

^(a) *Lặp lại đối với xăng và nhiên liệu khí trong trường hợp xe chạy bằng xăng hoặc bằng nhiên liệu khí (Repeat for petrol and gaseous fuel in the case of a vehicle that can run either on petrol or on a gaseous fuel)*

^(b) *Đối với xe sử dụng nhiên liệu NG, đơn vị l/100 km được thay bằng m³/km (For vehicles fuelled with NG the unit l/100 km is replaced by m³/km); Đối với xe sử dụng nhiên liệu hydro, đơn vị l/100 km được thay bằng kg/100 km (For vehicles fuelled with hydrogen the unit l/100 km is replaced by kg/100 km).*

QCVN 09:2024/BGTVT

Phụ lục K
SẢN PHẨM CÙNG KIỂU LOẠI TRONG CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
MỨC TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

K.1. Đối với xe ô tô con 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) chỉ được dẫn động bằng động cơ đốt trong và hybrid điện: các xe được coi là cùng kiểu loại mức tiêu thụ năng lượng nếu đáp ứng được yêu cầu về các đặc điểm cơ bản của xe ô tô được nêu tại Điểm 4.14 QCVN 109:2024/BGTVT (*Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới*).

K.2. Đối với xe ô tô con thuần điện: các xe được coi là cùng kiểu loại mức tiêu thụ năng lượng nếu đáp ứng được yêu cầu về các đặc điểm cơ bản của xe ô tô được nêu tại Phụ lục G Quy chuẩn này.

QCVN 09:2024/BGTVT

Phụ lục L**NGUYÊN TẮC TÍNH TOÁN VÀ GHI NHẬN KHỐI LƯỢNG****L.1. Nguyên tắc tính toán xác định và ghi nhận**

L.1.1. Tải trọng trục và khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất của xe và đoàn xe do cơ quan chức năng có thẩm quyền quy định.

L.1.2. Nguyên tắc xếp tải

L.1.2.1. Nguyên tắc xếp tải đối với xe chở hàng: Hàng hóa xếp trên xe phải dàn đều theo quy định.

L.1.2.2. Nguyên tắc xếp tải đối với xe xi-téc: Chất tải đúng loại hàng hóa chuyên chở (hoặc sử dụng nước để thay thế nếu phù hợp) dàn đều vào tất cả khoang chứa hàng của xi-téc.

L.1.3. Trường hợp cụm trục có khoảng cách giữa hai trục liền kề khác nhau ($d_1 \neq d_2$) thì lựa chọn giá trị khoảng cách trục nhỏ hơn (d_1 hoặc d_2) để xác định tải trọng trục cho phép lớn nhất.

L.2. Phương pháp tính toán xác định và ghi nhận**L.2.1. Phương pháp 1**

L.2.1.1. Tính toán theo phương pháp lập phương trình cân bằng mô men tĩnh học, sử dụng giá trị khối lượng và tọa độ trọng tâm các thành phần tham gia để tính toán theo các giá trị tải trọng trục cho phép lớn nhất.

L.2.1.2. Vị trí trọng tâm hàng hóa được xác định theo nguyên tắc xếp tải nêu tại điểm 1.2 của Phụ lục này.

L.2.1.3. Khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất của xe được tính toán theo nguyên tắc nêu tại điểm 1.2 và 1.3 của Phụ lục này khi kết quả tính toán đạt tới một trong các giá trị giới hạn tải trọng trục hoặc khối lượng toàn bộ cho phép lớn.

L.2.2. Phương pháp 2

L.2.2.1. Xếp tải theo nguyên tắc nêu tại điểm 1.2 của Phụ lục này tới khi kết quả cân thực tế đạt tới một trong các giá trị giới hạn tải trọng trục hoặc khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất.

QCVN 09:2024/BGTVT

L.2.2.2. Trường hợp cụm trục có từ ba trục trở lên có một trục là trục nâng hạ (Lift Axle) có thể điều chỉnh, giá trị tải trọng trục cho phép lớn nhất của cụm trục này được xác định theo nguyên tắc nêu tại điểm 1.3 của Phụ lục này nhưng không được lớn hơn 8.000 kg trên một trục.

L.2.2.3. Trường hợp cụm trục kép có một trong hai trục là trục trục nâng hạ (Lift Axle) có thể điều chỉnh, giá trị tải trọng trục cho phép lớn nhất của cụm trục này được xác định theo nguyên tắc nêu tại điểm 1.3 của Phụ lục này nhưng không được lớn hơn 9.000 kg trên một trục.

QCVN 09:2024/BGTVT

Phụ lục M
TỔNG QUAN VỀ XE TỰ LÁI VÀ PHÂN LOẠI
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG THÔNG MINH

	Thông thường (No Driving Automation)	Hỗ trợ người lái (Driver Assistance)	Tự lái một phần (Partial Driving Automation)	Tự lái có điều kiện (Conditional Driving Automation)	Tự lái mức độ cao (High Driving Automation)	Tự lái hoàn toàn (Full Driving Automation)
Cấp độ theo SAE (SAE level)	0	1	2	3	4	5
Khái niệm tổng quan	Phương tiện giao thông thông thường là loại phương tiện mà người lái thực hiện toàn bộ các nhiệm vụ điều khiển chuyển động của xe (ngay cả khi được hỗ trợ bởi các hệ thống an toàn chủ động).	Hệ thống tự động kiểm soát việc điều khiển chuyển động của xe chỉ theo phương dọc hoặc phương ngang một cách liên tục (theo phạm vi hoạt động được thiết kế). Người lái thực hiện nhiệm vụ điều khiển xe chuyển động theo phương còn lại.	Hệ thống tự động kiểm soát việc điều khiển chuyển động của xe đồng thời theo cả phương dọc và phương ngang một cách liên tục (theo phạm vi hoạt động được thiết kế). Người lái xe thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và phản ứng với tình huống giao thông đồng thời giám sát hoạt động của hệ thống tự động.	Hệ thống tự động kiểm soát việc điều khiển toàn bộ chuyển động của xe một cách liên tục với khả năng kiểm soát và phản ứng với tình huống giao thông (theo phạm vi hoạt động được thiết kế). Người lái xe sẵn sàng can thiệp việc điều khiển xe khi hệ thống yêu cầu cũng như trong trường hợp nhiệm vụ điều khiển xe chuyển động bị giảm hiệu suất do sự cố của các hệ thống khác trên xe và đưa ra phản ứng phù hợp.	Hệ thống tự động kiểm soát việc điều khiển toàn bộ chuyển động của xe bao gồm cả các phương án điều khiển dự phòng một cách liên tục (theo phạm vi hoạt động được thiết kế) với khả năng kiểm soát và phản ứng với tình huống giao thông mà không cần người lái phải can thiệp.	Hệ thống tự động kiểm soát việc điều khiển toàn bộ chuyển động của xe bao gồm cả các phương án điều khiển dự phòng một cách liên tục không có giới hạn với khả năng kiểm soát và phản ứng với tình huống giao thông mà không cần người lái phải can thiệp.
Nhiệm vụ điều khiển xe theo phương ngang và phương dọc một cách liên tục (DDT)	Người lái	Người lái và hệ thống	Hệ thống	Hệ thống	Hệ thống	Hệ thống
Nhận diện và phản ứng với tình huống giao thông (OEDR) *	Người lái	Người lái	Người lái	Hệ thống	Hệ thống	Hệ thống
Phương án điều khiển dự phòng (DDT fallback)	Người lái	Người lái	Người lái	Người lái là phương án dự phòng khi hệ thống xảy ra sự cố	Hệ thống	Hệ thống
Phạm vi hoạt động thiết kế	/	Giới hạn	Giới hạn	Giới hạn	Giới hạn	Không giới hạn
Có thiết kế vị trí cho người lái hay không	Có				Không có	
Phân loại phương tiện giao thông thông minh tại Việt Nam	/	Tự động hóa một phần hoạt động điều khiển phương tiện, xác định lộ trình và xử lý tình huống khi tham gia giao thông đường bộ			Tự động hóa toàn bộ hoạt động điều khiển phương tiện, xác định lộ trình và xử lý tình huống khi tham gia giao thông đường bộ	

* Để thực hiện nhiệm vụ lái xe động (DDT), cấp độ tự động lái 1 (Level 1) bao gồm việc tự động hóa một phần (cụ thể là tự động hóa chức năng kiểm soát chuyển động theo chiều ngang hoặc chiều dọc và một phần OEDR liên quan đến trục chuyển động dọc); cấp độ tự động lái 2 (Level 2) bao gồm việc tự động hóa chuyển động theo cả chiều ngang và chiều dọc cùng với một phần OEDR liên quan; trong khi cấp độ tự động lái từ 3 đến 5 (Level 3-5) bao gồm việc tự động hóa cả kiểm soát chuyển động theo chiều ngang và chiều dọc cùng với OEDR hoàn chỉnh). Lưu ý rằng hiệu suất DDT không bao gồm các khía cạnh như lập kế hoạch của việc lái xe (ví dụ: xác định xem, khi nào và ở đâu để di chuyển).

Phạm vi hoạt động thiết kế (ODD)	Các điều kiện mà một hệ thống tự động lái hoặc một tình năng cụ thể của nó được thiết kế để hoạt động hiệu quả. Các điều kiện này bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Môi trường: Các yếu tố như thời tiết, ánh sáng, và tình trạng mặt đường. Địa lý: Các đặc điểm về vị trí như thành phố, nông thôn, hoặc khu vực cụ thể. Thời gian trong ngày: Các yếu tố như ban ngày hay ban đêm. Ngoài ra, còn có sự cần thiết hoặc không cần thiết của một số đặc điểm giao thông hoặc đường bộ.
Phương án điều khiển dự phòng (DDT fallback)	Phương án phản ứng để thực hiện nhiệm vụ lái xe động (DDT) khi xảy ra rủi ro của một trong hai trường hợp: - Sau khi xảy ra sự cố có liên quan tới việc hiệu suất thực hiện nhiệm vụ lái xe động (DDT) - Khi ra ngoài phạm vi hoạt động thiết kế (ODD) Ngoài ra, đây cũng là phản ứng của hệ thống tự động lái (ADS) để đạt được điều kiện rủi ro tối thiểu trong cùng hoàn cảnh
NHIỆM VỤ ĐIỀU KHIỂN XE (DDT)	Tất cả các chức năng hoạt động và kế hoạch lái thời gian thực cần thiết để vận hành một phương tiện trong giao thông trên đường, không bao gồm các chức năng như lập kế hoạch chuyển đi và lựa chọn điểm đến cũng như các điểm dừng, mà bao gồm, nhưng không giới hạn, các nhiệm vụ sau: - Kiểm soát chuyển động của xe theo chiều ngang thông qua việc điều khiển lái (chức năng hoạt động). - Kiểm soát chuyển động của xe theo chiều dọc thông qua việc tăng tốc và phanh (chức năng hoạt động). - Giám sát môi trường lái xe thông qua việc phát hiện, nhận diện, phân loại và chuẩn bị phản ứng với các đối tượng và sự kiện (chức năng hoạt động và chiến thuật xử lý). - Thực hiện phản ứng với các đối tượng và sự kiện (chức năng hoạt động và chiến thuật xử lý). - Lập kế hoạch điều khiển (chiến thuật xử lý). - Tăng cường khả năng nhận diện thông qua ánh sáng, còi, tín hiệu, cử chỉ, v.v. (chiến thuật xử lý). Lưu ý 1: Một số hệ thống tự động lái (hoặc các phương tiện được trang bị chúng) có thể có cách để thay đổi kiểm soát chuyển động theo chiều dọc giữa tiền và lùi. Lưu ý 2: Để đơn giản hóa và cung cấp thuật ngữ ngắn gọn hữu ích, các nhiệm vụ (3) và (4) được gọi chung là phát hiện và phản ứng với đối tượng và sự kiện (OEDR). Lưu ý 3: Trong tài liệu này, cụm từ "hoàn thành nhiệm vụ lái xe động (DDT)" có nghĩa là thực hiện đầy đủ tất cả các nhiệm vụ của DDT, cho dù vai trò này được thực hiện bởi người lái (nhân) hay bởi hệ thống tự động lái, hoặc bởi sự kết hợp của cả hai.
OEDR	Nhận diện và phản ứng tình huống giao thông (sự vật, sự kiện)

QCVN 09:2024/BGTVT

Phụ lục N
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quy định Châu Âu ECE/EC/EU

1.1. REGULATION (EU) 2018/858 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC (về chứng nhận và giám sát thị trường các xe cơ giới và rơ moóc, cũng như các hệ thống, phụ tùng và các bộ phận kỹ thuật riêng dành cho các xe đó, sửa đổi Quy định (EC) số 715/2007 và (EC) số 595/2009 và bãi bỏ Chỉ thị 2007/46 /EC);

1.2. REGULATION (EU) 2019/2144 of the european parliament and of the council of 27 November 2019 on type-approval requirements for motor vehicles and their trailers, and systems, components and separate technical units intended for such vehicles, as regards their general safety and the protection of vehicle occupants and vulnerable road users, amending Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulations (EC) No 78/2009, (EC) No 79/2009 and (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 631/2009, (EU) No 406/2010, (EU) No 672/2010, (EU) No 1003/2010, (EU) No 1005/2010, (EU) No 1008/2010, (EU) No 1009/2010, (EU) No 19/2011, (EU) No 109/2011, (EU) No 458/2011, (EU) No 65/2012, (EU) No 130/2012, (EU) No 347/2012, (EU) No 351/2012, (EU) No 1230/2012 and (EU) 2015/166 (về chứng nhận và giám sát thị trường các xe cơ giới và rơ moóc, cũng như các hệ thống, phụ tùng và các bộ phận kỹ thuật riêng dành cho các xe đó, sửa đổi Quy định (EU) 2018/858 (EC) No 631/2009, (EC) No 78/2009, (EC) No 79/2009 and (EC) No 661/2009, (EU) No 406/2010, (EU) No 672/2010, (EU) No 1003/2010, (EU) No 1005/2010, (EU) No 1008/2010, (EU) No 1009/2010, (EU) No 19/2011, (EU) No 109/2011, (EU) No 458/2011, (EU) No 65/2012, (EU) No 130/2012, (EU) No 347/2012, (EU) No 351/2012, (EU) No 1230/2012 and (EU) 2015/166);

1.3. (R.E.3) Revision 7 Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (Nghị quyết hợp nhất về chế tạo phương tiện của ECE;

1.4. ECE 100 Revision 2 - Amendment 5 Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to specific requirements for the electric power train (Các quy định thống nhất liên quan đến việc chứng nhận xe và yêu cầu kỹ thuật với xe điện)

QCVN 09:2024/BGTVT

1.5. ECE 101 Revision 3 - Amendment 1 Uniform provisions concerning the approval of passenger cars powered by an internal combustion engine only, or powered by a hybrid electric power train with regard to the measurement of the emission of carbon dioxide and fuel consumption and/or the measurement of electric energy consumption and electric range, and of categories M1 and N1 vehicles powered by an electric power train only with regard to the measurement of electric energy consumption and electric range (Các quy định thống nhất liên quan đến việc phê duyệt về các mức tiêu hao nhiên liệu của xe điện và phương pháp đo mức tiêu hao nhiên liệu).

1.6. ECE 134 Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles and their components with regard to the safety-related performance of hydrogenfuelled vehicles (HFCV) (Các quy định thống nhất liên quan đến việc phê duyệt an toàn về xe điện sử dụng nhiên liệu Hydro).

2. Tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định trong khu vực

2.1. Tiêu chuẩn Trung quốc: GB/T24549-2020 (tiêu chuẩn xe điện của Trung Quốc)

2.2. Tiêu chuẩn Trung quốc: GB 18384-2020 Electric vehicles safety requirements (tiêu chuẩn về yêu cầu an toàn về xe điện của Trung Quốc) - Tài liệu này tham khảo UNECE R100

2.3. Tiêu chuẩn Trung quốc: GB 38032-2020 Electric buses safety requirements (tiêu chuẩn về yêu cầu an toàn về xe buýt điện của Trung Quốc) - Tài liệu này tham khảo UNECE R100

2.4. Tiêu chuẩn Ấn Độ AIS-102 (Part 1):2009 CMVR Type Approval for Hybrid Electric Vehicles (Phê duyệt kiểu loại đối với các loại xe Hybrid)

2.5. Tiêu chuẩn Ấn Độ AIS-157 automotive industry standard safety and procedural requirements for type approval of compressed gaseous hydrogen fuel cell vehicles (Tiêu chuẩn an toàn và yêu cầu kỹ thuật cho phê duyệt kiểu loại đối với xe điện sử dụng khí Hydro) Tài liệu này tham khảo UNECE R134

2.6. Tiêu chuẩn Ấn Độ AIS-124 (01/2021) amendment no. 1 to Procedure for Type Approval and Certification of Motor Caravans for Compliance to Central Motor Vehicles Rules (Quy trình chứng nhận đối với xe nhà ở di động)

2.7. Tiêu chuẩn Ấn Độ AIS-063:2005 Requirements for School Buses (Yêu cầu kỹ thuật cho xe buýt trường học)

2.8. Tiêu chuẩn Trung Quốc GB 24407-2012 The safety technique specifications of special school buses (đặc tính an toàn kỹ thuật cho xe buýt trường học).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 34:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ LỚP HƠI DÙNG CHO Ô TÔ**

*National technical regulation
on pneumatic tyres for automobiles*

Hà Nội - 2024

QCVN 34:2024/BGTVT**Lời nói đầu**

QCVN 34:2024/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024.

Quy chuẩn QCVN 34:2024/BGTVT thay thế QCVN 34:2017/BGTVT.

Quy chuẩn QCVN 34:2024/BGTVT được xây dựng trên cơ sở tham khảo quy định của UNECE R30 (Revision 3 - Amendment 11) và UNECE R54 (Revision 3 - Amendment 8).

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ LỐP HƠI DÙNG CHO Ô TÔ
National technical regulation on pneumatic tyres for automobiles

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật trong kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất lắp ráp và nhập khẩu đối với lốp hơi dùng cho ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc mới (sau đây gọi tắt là lốp) trừ các loại sau:

Các loại lốp có ký hiệu tốc độ tương ứng với tốc độ dưới 60 km/h và trên 300 km/h;

Các loại lốp dùng cho mục đích đua thể thao.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với: các cơ sở sản xuất, lắp ráp trong nước, tổ chức, cá nhân nhập khẩu lốp; các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với lốp.

1.3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Kiểu lốp (Type of tyre): các lốp được coi là cùng kiểu nếu không có sự khác nhau về:

1.3.1.1. Tên cơ sở sản xuất (The manufacturer's name).

1.3.1.2. Ký hiệu kích cỡ lốp (Tyre-size designation).

1.3.1.3. Loại sử dụng (Category of use): lốp thông thường, lốp đi trên tuyết, lốp sử dụng đặc biệt, lốp dự phòng sử dụng tạm thời.

1.3.1.4. Cấu trúc (Structure): lốp vành chéo hoặc nghiêng, đai chéo, lốp vành hướng tâm, lốp chạy không hơi hoặc lốp tự đỡ.

1.3.1.5. Ký hiệu cấp tốc độ (Speed category symbol).

QCVN 34:2024/BGTVT

1.3.1.6. Chỉ số khả năng chịu tải (Load-capacity indexes).

1.3.1.7. Mặt cắt ngang của lốp (Tyre cross-section) (Hình 1).

1.3.2. Cơ sở sản xuất (Manufacturer): là cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm trước Cơ quan chứng nhận về việc chứng nhận kiểu và việc đảm bảo sự phù hợp trong sản xuất.

1.3.3. Tên thương hiệu hoặc nhãn hiệu (Brand name/trademark): là sự nhận dạng thương hiệu hoặc nhãn hiệu do cơ sở sản xuất lốp xác định và được đánh dấu trên (các) thành bên của lốp. Tên thương hiệu hoặc nhãn hiệu có thể giống với tên thương hiệu hoặc nhãn hiệu của cơ sở sản xuất.

1.3.4. Mô tả thương hiệu hoặc tên thương mại (Trade description/commercial name): là nhận dạng của một loại lốp do cơ sở sản xuất lốp đưa ra. Nó có thể trùng với tên thương hiệu hoặc nhãn hiệu.

1.3.5. Lốp thông thường (Normal tyre): lốp được thiết kế chủ yếu để sử dụng thông thường trên đường.

1.3.6. Lốp đi trên tuyết (Snow tyre): lốp có kiểu hoa lốp, kết cấu hoặc kết cấu hoa lốp được thiết kế chủ yếu để đạt được hiệu quả tốt hơn trong điều kiện bùn hoặc tuyết so với lốp thông thường xét về khả năng khởi động và kiểm soát chuyển động của xe.

1.3.7. Lốp sử dụng đặc biệt (Special use tyre): là loại lốp dành cho mục đích sử dụng hỗn hợp cả trên đường và địa hình hoặc cho các mục đích vụ đặc biệt khác. Những lốp này được thiết kế chủ yếu để khởi động và duy trì xe chuyển động trong điều kiện địa hình.

1.3.8. Lốp dự phòng sử dụng tạm thời (Temporary use spare tyre): lốp khác so với lốp thông thường được lắp trên xe và chỉ sử dụng tạm thời trong thời gian ngắn với những điều kiện lái đặc biệt. Từ ngữ này chỉ áp dụng đối với lốp loại C1.

1.3.9. Lốp dự phòng sử dụng tạm thời kiểu T (T-type temporary use spare tyre): là lốp dự phòng sử dụng tạm thời được thiết kế để sử dụng ở áp suất cao hơn áp suất của lốp tiêu chuẩn và lốp gia cường. Từ ngữ này chỉ áp dụng đối với lốp loại C1.

1.3.10. Cấu trúc (Structure): cấu trúc của lốp là đặc tính kỹ thuật của xương lốp. Các cấu trúc được phân biệt chi tiết như sau:

QCVN 34:2024/BGTVT

1.3.10.1. Lớp mảnh chéo hoặc nghiêng (Diagonal or bias-ply): dạng cấu trúc của lốp, trong đó những sợi mảnh kéo dài tới mép lốp và tạo thành các góc so le hầu như nhỏ hơn 90° so với đường tâm của hoa lốp.

1.3.10.2. Đai chéo (Bias-belted): dạng cấu trúc của lốp, trong đó những lớp mảnh kéo dài tới mép lốp và tạo thành các góc so le hầu như nhỏ hơn 90° so với đường tâm của hoa lốp, cấu trúc được giới hạn bởi một đai gồm một hoặc nhiều lớp mảnh có vật liệu không giãn.

1.3.10.3. Lớp mảnh hướng tâm (Radial or radial-ply): dạng cấu trúc của lốp, trong đó những sợi mảnh kéo dài tới mép lốp và làm thành một góc 90° so với đường tâm của hoa lốp, xương lốp được giữ ổn định chủ yếu bằng một đai bao quanh không dẫn.

1.3.10.4. Lốp chạy không hơi (Run flat tyre) **hoặc lốp tự đỡ** (Self supporting tyre): mô tả cấu trúc của lốp được cung cấp một giải pháp kỹ thuật (ví dụ: thành bên được gia cố) cho phép lốp khi được lắp với vành phù hợp và trong trường hợp không có bất kỳ bộ phận bổ sung nào, có thể đảm bảo chức năng cơ bản của lốp cho xe chạy được tối thiểu ở tốc độ 80 km/h và quãng đường 80 km khi vận hành ở chế độ lốp chạy không có hơi (Flat tyre running mode). Từ ngữ này chỉ áp dụng đối với lốp loại C1.

1.3.11. Lốp gia cường (Reinforced or Extra Load): lốp được thiết kế để tăng khả năng chịu tải ở áp suất bơm hơi lớn hơn so với khả năng chịu tải của lốp tiêu chuẩn tương ứng ở áp suất bơm hơi tiêu chuẩn. Từ ngữ này chỉ áp dụng đối với lốp loại C1.

1.3.12. Lốp EMT (Extended Mobility Tyre): lốp có cấu trúc mảnh hướng tâm, được lắp với vành phù hợp và không có bất kỳ bộ phận bổ sung nào, đáp ứng các chức năng cơ bản của lốp ở tốc độ 80 km/h và quãng đường 80 km khi vận hành ở chế độ lốp chạy không có hơi ("Flat tyre running mode"). Từ ngữ này chỉ áp dụng đối với lốp loại C1.

1.3.13. Mép lốp (Bead): bộ phận của lốp có hình dáng và cấu trúc sao cho lắp vừa với vành và giữ được lốp với vành.

1.3.14. Sợi mảnh (Cord): những sợi dây tạo nên cấu trúc lớp mảnh trong lốp.

1.3.15. Lớp mảnh (Ply): một lớp những sợi mảnh song song được phủ cao su.

QCVN 34:2024/BGTVT

1.3.16. Xương lốp (Carcass): bộ phận chịu tải của lốp khi lốp được bơm căng nhưng không phải là hoa lốp và các thành bên bằng cao su.

1.3.17. Hoa lốp (Tread): bộ phận của lốp tiếp xúc với mặt đường, bảo vệ xương lốp tránh khỏi những hư hỏng cơ học và góp phần vào sự bám của lốp với mặt đường.

1.3.18. Thành bên (Side wall): bộ phận nằm giữa hoa lốp và mép lốp.

1.3.19. Đường rãnh trên hoa lốp (Tread pattern groove): rãnh giữa các gân hoặc các gờ liền kề của hoa lốp.

1.3.19.1. Rãnh chính (Principal grooves): là các rãnh rộng dọc theo chu vi lốp, nằm ở vùng trung tâm của hoa lốp, có các chỉ báo mòn hoa lốp ở đáy của rãnh.

1.3.19.2. Rãnh phụ (Secondary grooves): là các rãnh bổ sung của hoa lốp có thể biến mất trong quá trình sử dụng lốp.

1.3.20. Chiều rộng mặt cắt ngang S (Section width): khoảng cách theo đường thẳng giữa phần bên ngoài của các thành bên của lốp đã được bơm, không bao gồm các phần nhô do sự ghi nhãn, các dải, sọc trang trí hoặc bảo vệ.

1.3.21. Chiều rộng toàn bộ (Overall width): khoảng cách theo đường thẳng giữa phần bên ngoài của các thành bên của lốp đã được bơm căng, bao gồm các dải hoặc sọc trang trí, bảo vệ hoặc nhãn in nổi trên lốp; trong trường hợp lốp có hoa lốp rộng hơn chiều rộng mặt cắt ngang, chiều rộng toàn bộ lốp tương ứng với chiều rộng hoa lốp.

1.3.22. Chiều cao mặt cắt ngang H (Section height): khoảng cách bằng một nửa của hiệu số giữa đường kính ngoài của lốp và đường kính danh nghĩa của vành.

1.3.23. Tỷ lệ mặt cắt danh nghĩa R_a (Nominal aspect ratio): trị số bằng một trăm lần thương số của phép chia chiều cao mặt cắt ngang (H) cho chiều rộng danh nghĩa của mặt cắt ngang (S_1), cả hai kích thước đều được đo theo cùng đơn vị.

1.3.24. Đường kính ngoài D (Outer diameter): đường kính toàn bộ của lốp mới đã được bơm hơi tới áp suất do cơ sở sản xuất đăng ký.

1.3.25. Ký hiệu kích cỡ lốp (Tyre-size designation): ngoại trừ các loại lốp mà ký hiệu kích cỡ lốp được thể hiện ở cột đầu tiên của các bảng trong Phụ lục E của Quy chuẩn này, ký hiệu kích cỡ lốp thể hiện các thông số sau:

QCVN 34:2024/BGTVT

1.3.25.1. Chiều rộng danh nghĩa của mặt cắt ngang (S_1), được thể hiện bằng milimét.

1.3.25.2. Tỷ lệ mặt cắt danh nghĩa (R_a).

1.3.25.3. Ký hiệu kết cấu của lớp được đặt trước đường kính danh nghĩa của vành sử dụng để lắp lớp, được ghi như sau:

Lớp có lớp màng chéo hoặc nghiêng: dấu gạch ngang "-" hoặc chữ "D".

Lớp có lớp màng hướng tâm: chữ "R".

Lớp có đai chéo: chữ "B".

Lớp có lớp màng hướng tâm, có tốc độ trên 240 km/h nhưng không quá 300 km/h (lớp có ký hiệu cấp tốc độ "W" hoặc "Y"), chữ "R", đặt trước ký hiệu đường kính vành, có thể thay thế bằng chữ "ZR"; đối với lớp có tốc độ trên 300 km/h, chữ "R" đặt trước ký hiệu đường kính vành phải được thay bằng chữ "ZR".

Lớp chạy không hơi hoặc lớp tự đỡ: chữ "RF" (ví dụ, "235/45 RF 17").

1.3.25.4. Đường kính danh nghĩa của vành được sử dụng để lắp lớp, ký hiệu là (d), được thể hiện cả bằng mã số (số dưới 100) và bằng milimét (số trên 100).

1.3.25.5. Lớp dự phòng sử dụng tạm thời kiểu T: chữ "T" trước ký hiệu chiều rộng danh nghĩa của mặt cắt ngang.

1.3.25.6. Tùy chọn ký hiệu "P" ở phía trước ký hiệu chiều rộng danh nghĩa của mặt cắt ngang.

1.3.25.7. Tùy chọn ký hiệu "HL" trước chiều rộng danh nghĩa của mặt cắt ngang trong trường hợp lớp gia cường.

1.3.25.8. Tiền tố "LT" trước chiều rộng danh nghĩa mặt cắt ngang hoặc hậu tố "C" hoặc hậu tố "LT" sau đường kính danh nghĩa của vành hoặc bất kể những điều đã nêu ở trên, thay vì tiền tố hoặc hậu tố của ký hiệu kích cỡ lớp "LT" có thể được đặt sau phần mô tả liên kết của chỉ số khả năng chịu tải với ký hiệu cấp tốc độ (ví dụ: 164M hoặc 121/119S).

Việc đánh dấu này là tùy chọn trong trường hợp lớp được lắp trên vành tâm lõm có gờ côn 5°, phù hợp cho lắp dạng đơn và kép, có chỉ số tải trọng đơn thấp hơn hoặc bằng 121.

QCVN 34:2024/BGTVT

Việc đánh dấu này là bắt buộc trong trường hợp lốp được lắp trên vành tâm lõm có gờ côn 5°, chỉ phù hợp cho lắp ở dạng đơn, có chỉ số tải trọng cao hơn hoặc bằng 122.

1.3.25.9. Hậu tố "MPT" sau đường kính danh nghĩa của vành dành cho lốp được thiết kế cho xe đa dụng.

1.3.25.10. Tiền tố "ST" trước chiều rộng danh nghĩa của mặt cắt ngang của lốp được thiết kế cho xe rơ-moóc.

Ví dụ về cách đọc kích cỡ lốp: lốp có ký hiệu kích cỡ là 205/75R17 thì:

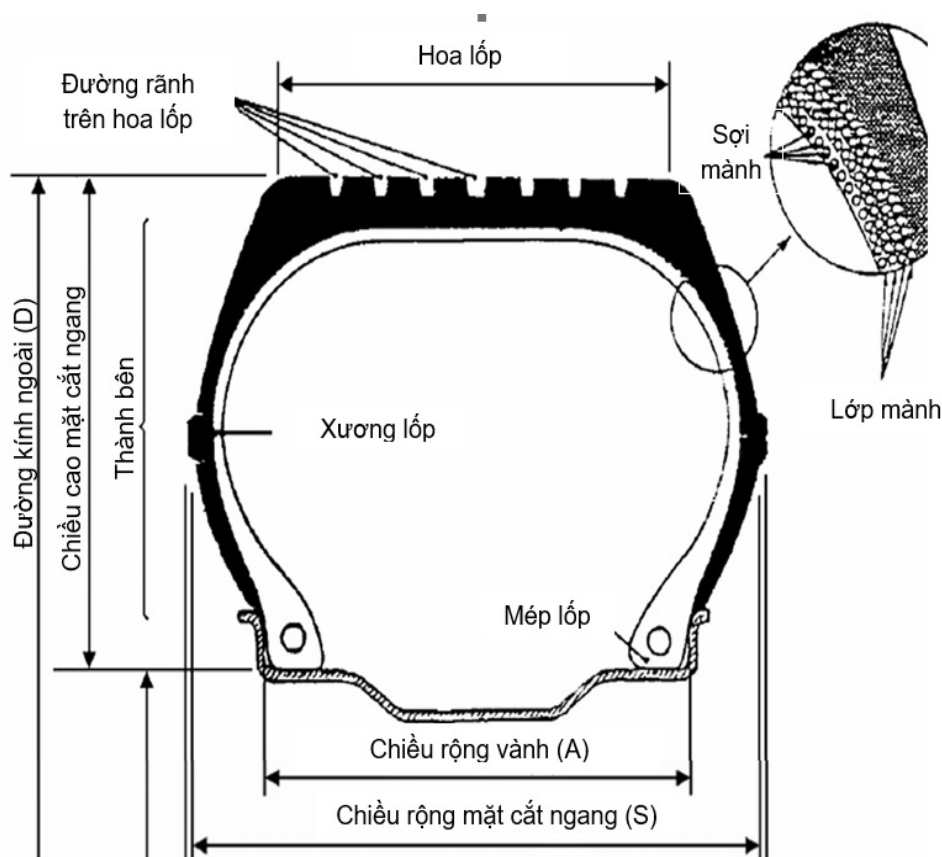
S1 = 205 mm;

Ra = 75 (chiều cao mặt cắt lốp bằng 75% chiều rộng danh nghĩa của lốp);

R là ký hiệu lốp Radial;

17 là mã số đường kính của vành được sử dụng để lắp lốp

Ký hiệu "d" là đường kính danh nghĩa của vành.



Hình 1. Mặt cắt ngang của lốp

QCVN 34:2024/BGTVT

1.3.26. Đường kính danh nghĩa của vành (d) (Nominal rim diameter): đường kính của vành được thiết kế để lắp lốp trên vành. Đường kính danh nghĩa của vành (d) tương ứng với mã số nêu trong Bảng 1.

Bảng 1. Mã số của d

Mã số	Đường kính danh nghĩa của vành (mm)
8	203
9	229
10	254
11	279
12	305
13	330
14	356
15	381
16	406
17	432
18	457
19	483
20	508
21	533
22	559
23	584
24	610
25	635
26	660
28	711
30	762
32	813
34	864
36	914
38	965
40	1016

QCVN 34:2024/BGTVT

Mã số	Đường kính danh nghĩa của vành (mm)
42	1067
14.5	368
16.5	419
17.5	445
19.5	495
20.5	521
22.5	572
24.5	622
26.5	673
28.5	724
30.5	775

- 1.3.27. Vành (Rim):** bộ phận đỡ cụm lốp và săm hoặc lốp không săm và mép lốp tỳ trên đó.
- 1.3.28. Vành lý thuyết (Theoretical rim):** vành có chiều rộng danh nghĩa bằng X lần chiều rộng danh nghĩa của mặt cắt ngang lốp. Giá trị X do cơ sở sản xuất lốp đăng ký.
- 1.3.29. Vành đo (Measuring rim):** vành mà trên đó lốp được lắp để thực hiện các phép đo kích thước.
- 1.3.30. Vành thử (Test rim):** vành mà trên đó lốp được lắp để thử.
- 1.3.31. Bong tróc (Chunking):** sự tách rời của các mảnh cao su khỏi hoa lốp.
- 1.3.32. Bong sợi mảnh (Cord separation):** sự tách rời của các sợi mảnh khỏi lớp phủ cao su của chúng.
- 1.3.33. Bong lớp mảnh (Ply separation):** sự tách của các lớp mảnh liền kề nhau.
- 1.3.34. Bong hoa lốp (Tread separation):** sự tách rời hoa lốp khỏi xương lốp.
- 1.3.35. Chỉ báo mòn mặt hoa lốp (Tread-wear indicators):** những dấu lồi bên trong rãnh hoa lốp, được thiết kế để chỉ báo độ mòn của mặt hoa lốp khi quan sát bằng mắt thường. Từ ngữ này chỉ áp dụng đối với lốp loại C1.
- 1.3.36. Chỉ số khả năng chịu tải (Load-capacity index):** trị số tương ứng với tải trọng lớn nhất mà một lốp có thể chịu được ở tốc độ tương ứng với cấp tốc độ theo các điều kiện vận hành do cơ sở sản xuất lốp đăng ký. Chỉ số khả năng chịu tải và tải trọng tương ứng được nêu trong Phụ lục A của Quy chuẩn này.

QCVN 34:2024/BGTVT

1.3.37. Cấp tốc độ (Speed category): tốc độ lớn nhất mà lớp có thể chịu được. Cấp tốc độ được biểu thị bằng các ký hiệu quy định trong Bảng 2.

Bảng 2. Ký hiệu các cấp tốc độ

Ký hiệu cấp tốc độ	Tốc độ tương ứng (km/h)
C	60
D	65
E	70
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270
Y	300

1.3.38. Bảng khả năng chịu tải của lớp ở các tốc độ khác nhau (Table load-capacity variation with speed): bảng trong Phụ lục D, nêu rõ khả năng chịu tải khác nhau của một lớp khi sử dụng ở các tốc độ không tương ứng với chỉ số của cấp tốc độ danh nghĩa, bằng cách tham khảo khả năng chịu tải của lớp ở tốc độ định mức. Các thay đổi về tải trọng không áp dụng trong trường hợp có mô tả liên kết bổ sung khi áp dụng các quy định tại điểm 2.3.5. của Quy chuẩn này. Bảng này chỉ áp dụng đối với lớp loại C2, loại C3).

QCVN 34:2024/BGTVT

1.3.39. Loại lốp (Tyre Class): là một trong các loại sau:

1.3.39.1. Lốp loại C1 (Class C1 tyres): lốp được thiết kế chủ yếu cho các nhóm xe loại M₁, N₁, O₁ và O₂.

1.3.39.2. Lốp loại C2 (Class C2 tyres): lốp được thiết kế chủ yếu cho các nhóm xe loại M₂, M₃, N, O₃ và O₄ và được xác định bằng chỉ số khả năng chịu tải ở dạng đơn thấp hơn hoặc bằng 121 và ký hiệu cấp tốc độ cao hơn hoặc bằng "N".

1.3.39.3. Lốp loại C3 (Class C3 tyres): lốp được thiết kế chủ yếu cho các nhóm xe loại M₂, M₃, N, O₃ và O₄ và được xác định bởi:

Chỉ số khả năng chịu tải ở dạng đơn lớn hơn hoặc bằng 122; hoặc

Chỉ số khả năng chịu tải ở dạng đơn thấp hơn hoặc bằng 121 và ký hiệu cấp tốc độ thấp hơn hoặc bằng "M".

1.3.40. Ký hiệu nhóm xe cơ giới (Classification of vehicles): các ký hiệu về nhóm xe được định nghĩa trong TCVN 8658 "Phương tiện giao thông đường bộ - Ký hiệu nhóm xe cơ giới".

1.3.41. Mô tả sự liên hệ giữa tải trọng và tốc độ (Service description): là sự kết hợp giữa chỉ số khả năng chịu tải với ký hiệu cấp tốc độ (ví dụ: 164M hoặc 121/119S).

1.3.42. Mô tả sự liên hệ giữa tải trọng và tốc độ bổ sung (Additional service description): là mô tả sự kết hợp được đánh dấu trong vòng tròn, để xác định loại liên kết đặc biệt (chỉ số khả năng chịu tải hoặc các chỉ số và ký hiệu cấp tốc độ) mà loại lốp cũng được phép hoạt động ngoài sự thay đổi tải trọng có thể áp dụng theo tốc độ (xem Phụ lục D của Quy chuẩn này). Từ ngữ này chỉ áp dụng đối với lốp loại C2, loại C3.

1.3.43. Mức chịu tải lớn nhất (Maximum load rating): tải trọng lớn nhất mà lốp có thể chịu được:

1.3.43.1. Với các tốc độ nhỏ hơn hoặc bằng 210 km/h, mức chịu tải lớn nhất không được vượt quá giá trị tải trọng tương ứng với chỉ số khả năng chịu tải của lốp.

1.3.43.2. Với các tốc độ lớn hơn 210 km/h, nhưng không quá 240 km/h (đối với những lốp có ký hiệu cấp tốc độ V), mức chịu tải lớn nhất không được vượt quá tỷ lệ phần trăm giá trị tải trọng tương ứng với chỉ số khả năng chịu tải của lốp như nêu trong Bảng 3 dưới đây, có tính đến khả năng tốc độ của xe mà lốp được lắp vào.

QCVN 34:2024/BGTVT

Bảng 3. Tỷ lệ phần trăm tải so với mức tải lớn nhất ở các tốc độ xe từ 215 km/h đến 240 km/h

Tốc độ lớn nhất (km/h)	Mức chịu tải lớn nhất (%)
215	98,5
220	97,0
225	95,5
230	94,0
235	92,5
240	91,0

Đối với các tốc độ trung gian, được phép nội suy tuyến tính mức chịu tải lớn nhất.

1.3.43.3. Với các tốc độ lớn hơn 240 km/h, nhưng không quá 270 km/h (đối với những lớp có ký hiệu cấp tốc độ W), mức chịu tải lớn nhất không được vượt quá tỷ lệ phần trăm giá trị tải trọng tương ứng với chỉ số khả năng chịu tải của lớp như nêu trong Bảng 4 dưới đây, có tính đến khả năng tốc độ của xe mà lớp được lắp vào.

Bảng 4. Tỷ lệ phần trăm tải so với mức tải lớn nhất ở các tốc độ xe từ 240 km/h đến 270 km/h

Tốc độ lớn nhất (km/h)	Mức chịu tải lớn nhất (%)
240	100,0
250	95,0
260	90,0
270	85,0

Đối với các tốc độ trung gian, được phép nội suy tuyến tính mức chịu tải lớn nhất.

1.3.43.4. Với các tốc độ lớn hơn 270 km/h (đối với những lớp có ký hiệu cấp tốc độ Y), mức chịu tải lớn nhất không được vượt quá tỷ lệ phần trăm giá trị tải trọng tương ứng với chỉ số khả năng chịu tải của lớp như nêu trong Bảng 5 dưới đây, có tính đến khả năng tốc độ của xe mà lớp được lắp vào.

QCVN 34:2024/BGTVT

Bảng 5. Tỷ lệ phần trăm tải so với mức tải lớn nhất ở các tốc độ xe từ 270 km/h đến 300 km/h

Tốc độ lớn nhất (km/h)	Mức chịu tải lớn nhất (%)
270	100,0
280	95,0
290	90,0
300	85,0

Đối với các tốc độ trung gian, được phép nội suy tuyến tính mức chịu tải lớn nhất.

1.3.44. Chức năng cơ bản của lốp (Basic tyre functions): là khả năng bình thường của lốp trong việc chịu một tải trọng nhất định với một tốc độ nhất định và truyền lực dẫn động, lực lái và lực phanh xuống mặt đường.

1.3.45. Chế độ lốp chạy không có hơi (Flat tyre running mode): mô tả trạng thái của lốp, về cơ bản duy trì kết cấu của lốp khi vận hành lốp ở áp suất hơi từ 0 đến 70 kPa.

1.3.46. Chiều cao mặt cắt ngang của lốp khi chịu tải (Deflected section height): là hiệu số giữa bán kính của lốp khi chịu tải được đo từ tâm vành đến bề mặt trống thử và một nửa đường kính vành danh nghĩa.

2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

Lốp phải được kiểm tra, thử nghiệm và đáp ứng các quy định tại 2.1, 2.2, 2.3 dưới đây:

2.1. Quy định về ký hiệu trên lốp

2.1.1. Các lốp đăng ký kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận, phải có ký hiệu trên hai thành bên của lốp trong trường hợp lốp đối xứng và ít nhất trên thành ngoài của lốp trong trường hợp lốp không đối xứng:

2.1.1.1. Tên cơ sở sản xuất hoặc nhãn hiệu thương mại.

2.1.1.2. Mô tả thương hiệu hoặc tên thương mại. Tuy nhiên mô tả thương mại không bắt buộc khi nó trùng với tên thương hiệu hoặc nhãn hiệu

2.1.1.3. Ký hiệu kích cỡ lốp.

2.1.1.4. Mô tả sự liên hệ giữa tải trọng và tốc độ.

QCVN 34:2024/BGTVT

2.1.1.4.1. Mô tả sự liên hệ giữa tải trọng và tốc độ bổ sung (nếu có).

2.1.1.5. Lớp đi trên tuyết (đi trên bùn và tuyết) phải có ký hiệu “M+S” hoặc “M.S” hoặc “M&S”.

2.1.1.6. Lớp gia cường phải có ký hiệu “REINFORCED” hoặc “EXTRA LOAD”.

2.1.1.7. Lớp sử dụng đặc biệt phải có ký hiệu “MPT” hoặc “ML” hoặc “ET” hoặc “POR”. Ngoài ra, chúng cũng có thể có thêm ký hiệu chữ M+S hoặc M.S hoặc M&S.

“MPT” (Multi-Purpose Truck) là lớp dùng cho xe tải đa năng, “ML” (Mining and Logging) là lớp dùng cho khai thác mỏ hoặc lâm nghiệp, ET (Extra Tread) là lớp có hoa lốp bổ sung, “POR” (Professional Off Road) là lớp dùng cho địa hình.

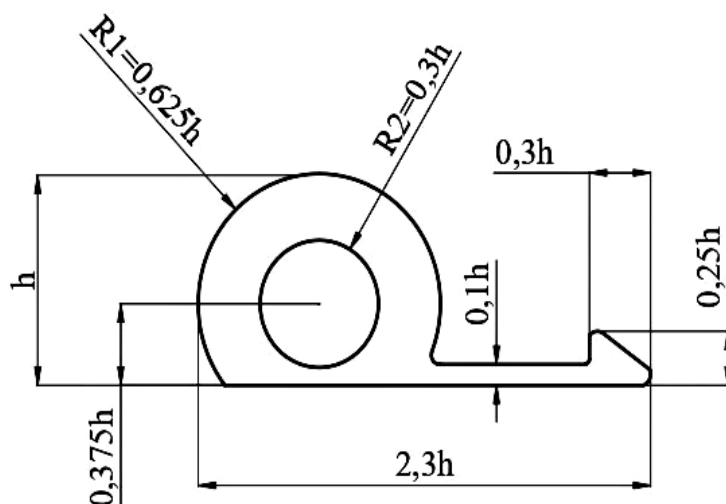
2.1.1.8. Lớp không sử dụng săm phải có ký hiệu “TUBELESS”.

2.1.1.9. Thời gian sản xuất là một nhóm gồm 04 chữ số, hai chữ số đầu thể hiện số thứ tự tuần trong năm và hai chữ số sau thể hiện năm sản xuất. Thời gian sản xuất có thể chỉ ghi trên một thành bên của lốp.

2.1.1.10. Chỉ số áp suất của lốp: phải có trên ít nhất một thành bên của lốp (Không áp dụng đối với lốp loại C1).

2.1.1.11. Lốp dự phòng sử dụng tạm thời phải có ký hiệu “TEMPORARY USE ONLY” bằng chữ in hoa với chiều cao ít nhất 12,7 mm. Đối với lốp dự phòng sử dụng tạm thời kiểu “T”, phải có thêm ký hiệu “INFLATE TO 420 kPa (60 psi)”, các chữ cái in hoa phải có chiều cao ít nhất 12,7 mm.

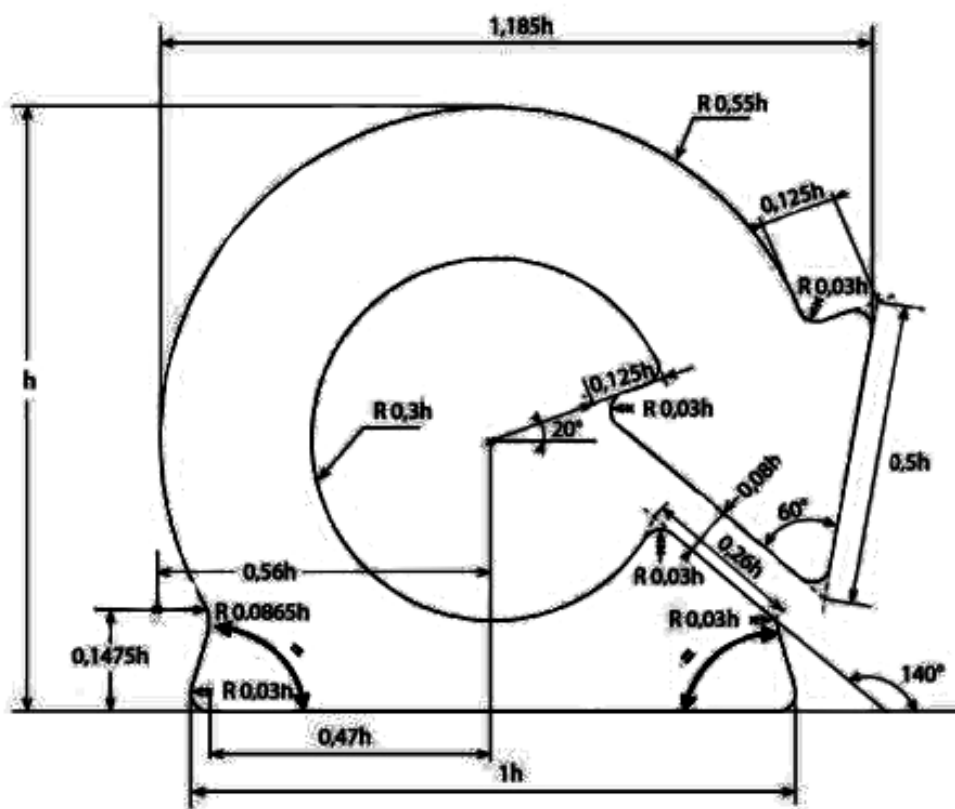
2.1.1.12. Lốp chạy không hơi hoặc lốp tự đỡ phải có ký hiệu như hình 2, với chiều cao h tối thiểu là 12 mm.



Hình 2. Ký hiệu lốp chạy không hơi hoặc lốp tự đỡ

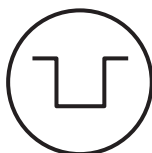
QCVN 34:2024/BGTVT

2.1.1.13. Lớp EMT phải có ký hiệu như hình 3, với chiều cao h tối thiểu là 12 mm.



Hình 3. Ký hiệu lớp EMT

2.1.1.14. Lớp được thiết kế để có thể khôi phục độ sâu của rãnh phải có ký hiệu như hình 4 và có đường kính tối thiểu là 20 mm hoặc dòng chữ "REGROOVABLE" trên mỗi thành bên của lớp. Yêu cầu này chỉ áp dụng đối với lớp loại C2, loại C3.



Hình 4. Ký hiệu lớp có thể khôi phục độ sâu của rãnh

2.1.1.15. Ký hiệu "LT" được đặt sau mô tả sự liên hệ giữa tải trọng và tốc độ, nếu nó không được đánh dấu như một phần của ký hiệu kích cỡ lớp; lớp có ký hiệu kích cỡ lớp bao gồm hậu tố "C" hoặc "CP" có thể được đánh dấu bằng dòng chữ bổ sung "LT" ngoài ký hiệu kích cỡ lớp.

QCVN 34:2024/BGTVT

2.1.1.16. Lốp lăn tự do (Free Rolling Tyre) phải có ký hiệu "FRT" trong trường hợp lốp được thiết kế để trang bị cho trục xe rơ moóc, sơ mi rơ moóc và các trục không phải là trục dẫn hướng hoặc trục dẫn động của các loại xe khác.

2.1.2. Các ký hiệu được đề cập trong điểm 2.1.1 của Quy chuẩn này phải rõ ràng, dễ đọc, không thể xóa được và nổi lên trên hoặc chìm xuống dưới bề mặt thành bên của lốp.

2.1.2.1. Trong trường hợp thời gian sản xuất không có trong khuôn, thì thời gian sản xuất phải được ghi trong vòng 24 giờ sau khi lốp lấy ra khỏi khuôn.

2.1.3. Dấu chỉ báo mòn mặt hoa lốp (chỉ áp dụng đối với lốp loại C1)

Lốp phải có ít nhất 6 hàng ngang các dấu chỉ báo mòn mặt hoa lốp ở khoảng cách xấp xỉ đều nhau và được đặt trong rãnh chính của hoa lốp, dọc theo chu vi lốp. Các dấu chỉ báo này phải dễ nhận biết và không nhầm lẫn với các chi tiết khác trên bề mặt lốp.

Tuy nhiên, đối với lốp sử dụng vành có đường kính danh nghĩa là 12 hoặc nhỏ hơn, có thể chỉ bố trí 4 hàng ngang các dấu chỉ báo.

Khi các rãnh hoa lốp không sâu hơn 1,6 mm, các dấu chỉ báo mòn mặt hoa lốp phải chỉ báo độ mòn với sai lệch +0,60 mm/-0,0 mm.

Chiều cao dấu chỉ báo mòn mặt hoa lốp được xác định bằng cách đo độ chênh lệch về chiều sâu từ bề mặt hoa lốp tới đỉnh của dấu chỉ báo mòn và tới đáy của rãnh hoa lốp, gần với chỗ dốc ở chân của dấu chỉ báo mòn mặt hoa lốp.

2.2. Quy định về kích thước của lốp

Các kích thước của lốp phải phù hợp với tiêu chuẩn đăng ký của cơ sở sản xuất và ghi trên lốp.

2.2.1. Chiều rộng mặt cắt ngang của lốp

2.2.1.1. Xác định chiều rộng mặt cắt ngang theo công thức sau:

$$S = S_1 + K (A - A_1) \quad (1)$$

trong đó:

S: là chiều rộng mặt cắt ngang được làm tròn đến milimét và được đo khi lốp lắp trên vành đo;

S₁: là chiều rộng danh nghĩa mặt cắt ngang tính bằng milimét được chỉ ra ở thành bên của lốp trong ký hiệu lốp đã quy định;

QCVN 34:2024/BGTVT

A: là chiều rộng tính bằng milimét của vành đo, do cơ sở sản xuất đăng ký;

A_1 : là chiều rộng tính bằng milimét của vành lý thuyết. A_1 bằng S_1 nhân với hệ số X do cơ sở sản xuất đăng ký;

K: là hệ số bằng 0,4.

Đối với các loại lốp có ký hiệu kích cỡ ghi trong cột đầu tiên của các bảng trong Phụ lục E của Quy chuẩn này, chiều rộng mặt cắt ngang S là các giá trị tương ứng nêu trong bảng.

Tuy nhiên, đối với lốp loại C2 và loại C3 có ký hiệu kích cỡ ghi trong cột đầu tiên của các bảng trong Phụ lục E của Quy chuẩn này, nếu sử dụng vành đo có mã chiều rộng khác với mã chiều rộng vành đo được liệt kê trong bảng thì chiều rộng mặt cắt ngang S được tính bằng công thức (1), trong đó:

S_1 là chiều rộng mặt cắt tính bằng milimét nêu trong bảng;

A_1 là mã chiều rộng vành đo nêu trong bảng nhân với 25,4 và các đại lượng khác được xác định tại công thức (1).

2.2.1.2. Yêu cầu kỹ thuật chiều rộng mặt cắt ngang của lốp:

Chiều rộng toàn bộ của lốp có thể nhỏ hơn chiều rộng mặt cắt ngang tra tại các bảng trong Phụ lục E của Quy chuẩn này hoặc chiều rộng được xác định theo 2.2.1.1.

Chiều rộng toàn bộ của lốp có thể lớn hơn chiều rộng mặt cắt ngang S nhưng không vượt quá tỷ lệ phần trăm dưới đây và giá trị được làm tròn đến milimét:

2.2.1.2.1. Đối với lốp loại C1:

Lốp có lớp vành chéo: 6%;

Lốp có lớp vành hướng tâm và lốp chạy không hơi hoặc lốp tự đỡ: 4%.

Ngoài ra, nếu lốp có các gân bảo vệ đặc biệt, giá trị sai lệch có thể lớn hơn 8 (mm).

2.2.1.2.2. Đối với lốp loại C2, C3:

Lốp có lớp vành chéo: 8%;

Lốp có lớp vành hướng tâm: 4%.

Ngoài ra, đối với các loại lốp có chiều rộng mặt cắt lớn hơn 305 mm và dự định dùng lốp kép thì giá trị lớn hơn này là:

Lốp có lớp vành chéo: 4%;

QCVN 34:2024/BGTVT

Lớp có lớp màng hướng tâm: 2%.

Dung sai cụ thể được liệt kê trong phần chú thích của các bảng của Phụ lục E. Các giới hạn tương ứng phải được làm tròn đến milimét.

2.2.2. Đường kính ngoài của lớp

2.2.2.1. Xác định đường kính ngoài của lớp theo công thức sau:

$$D = d + 2H \quad (2)$$

trong đó:

D: là đường kính ngoài được làm tròn đến milimét;

d: là ký hiệu đường kính danh nghĩa của vành tính bằng milimét;

H: là chiều cao mặt cắt ngang được làm tròn đến milimét và bằng $S_1 \times 0,01 R_a$ (3)

trong đó:

S_1 : là chiều rộng danh nghĩa của mặt cắt ngang tính bằng milimét;

R_a : là tỷ lệ mặt cắt danh nghĩa.

Đối với loại lớp mà ký hiệu kích cỡ được nêu trong cột đầu tiên của các bảng trong Phụ lục E của Quy chuẩn này, đường kính ngoài sẽ là các giá trị tương ứng nêu trong bảng.

2.2.2.2. Yêu cầu kỹ thuật đường kính ngoài của lớp:

Đường kính ngoài của lớp không được vượt ra ngoài các giá trị $D_{\min}$ và $D_{\max}$ xác định theo các công thức sau:

$$D_{\min} = d + (2H \times a) \quad (4)$$

$$D_{\max} = d + (2H \times b) \quad (5)$$

Trong đó:

2.2.2.2.1. Đối với loại lớp có ký hiệu kích cỡ được liệt kê trong Phụ lục E:

$$H = 0,5 (D-d) \quad (6)$$

2.2.2.2.2. Đối với loại lớp có ký hiệu kích cỡ khác, không được liệt kê trong Phụ lục E:

“H” và “d” được xác định trong điểm 2.2.2.1

2.2.2.2.3. Các hệ số a và b tương ứng:

Hệ số a = 0,97

QCVN 34:2024/BGTVT

Hệ số b, được xác định trong Bảng 6:

Bảng 6. Hệ số b

Loại lớp	Lớp có lớp màng hướng tâm và lớp chạy không hơi hoặc lớp tự đỡ	Lớp có lớp màng chéo	
Lớp thông thường	1,04	Lớp loại C1	Lớp loại C2 và C3
		1,08	1,07
Lớp sử dụng đặc biệt	1,06	1,09	

2.2.2.2.4. Đối với lớp đi trên tuyết, đường kính ngoài của lớp không lớn hơn $1,01 \cdot D_{\max}$.

2.2.3. Quy trình đo kích thước lớp

Lớp phải được đo kích thước theo quy trình nêu trong phụ lục F của Quy chuẩn này

2.3. Quy định về thử tính năng tải trọng/tốc độ, độ bền của lớp

2.3.1. Lớp phải được thử tính năng tải trọng/tốc độ hoặc độ bền theo quy trình nêu trong Phụ lục C của Quy chuẩn này.

2.3.1.1. Đối với lớp chạy không hơi hoặc lớp tự đỡ, phép thử tính năng tải trọng/tốc độ được thực hiện trên một lớp đã được bơm căng theo quy định tại điểm C.1.2 và C.2.1 Phụ lục C của Quy chuẩn này. Một phép thử tính năng tải trọng/tốc độ khác phải được thực hiện trên lớp thứ hai theo quy định tại điểm C.5 Phụ lục C của Quy chuẩn này. Có thể thực hiện các phép thử nêu trên, trên cùng một mẫu thử nếu cơ sở sản xuất đồng ý.

2.3.1.2. Đối với lớp EMT, phép thử tải trọng/tốc độ được thực hiện trên một lớp đã được bơm căng theo quy định tại điểm C.1.2 và C.2.1 Phụ lục C của Quy chuẩn này. Một phép thử tính năng tải trọng/tốc độ khác phải được thực hiện trên lớp thứ hai theo quy định tại điểm C.6 Phụ lục C của Quy chuẩn này. Có thể thực hiện các phép thử nêu trên, trên cùng một mẫu thử nếu cơ sở sản xuất đồng ý.

2.3.2. Lớp sau khi đã được thử nghiệm tính năng tải trọng/tốc độ hoặc độ bền nếu không thấy có biểu hiện bong hoa lớp, bong lớp màng, bong sợi màng, bong tróc hoặc đứt sợi màng thì phép thử được coi là đạt yêu cầu.

QCVN 34:2024/BGTVT

2.3.2.1. Đối với lớp có ký hiệu cấp tốc độ "Y", sau khi thử, nếu có biểu hiện phồng rộp bề ngoài của mặt hoa lớp do thiết bị và điều kiện thử nghiệm gây ra, thì phép thử được coi là đạt yêu cầu.

2.3.2.2. Đối với lớp chạy không hơi hoặc lớp tự đỡ, sau khi thử tính năng tải trọng/tốc độ theo quy định tại điểm C.5 Phụ lục C của Quy chuẩn này, sai lệch chiều cao mặt cắt ngang của lớp khi chịu tải đo được trong khi thử không quá 20% so với chiều cao mặt cắt ngang của lớp khi chịu tải đo khi bắt đầu thử và hoa lớp không được tách khỏi hai thành bên thì được coi là đạt yêu cầu.

2.3.2.3. Đối với lớp EMT, sau khi thử tính năng tải trọng/tốc độ theo quy định tại điểm C.6 Phụ lục C của Quy chuẩn này, sai lệch chiều cao mặt cắt ngang của lớp khi chịu tải đo được trong khi thử không quá 20% so với chiều cao mặt cắt ngang của lớp khi chịu tải đo khi bắt đầu thử và hoa lớp không được tách khỏi hai thành bên thì được coi là đạt yêu cầu.

2.3.3. Ngoại trừ lớp có cấu trúc mảnh hướng tâm, lớp chạy không hơi hoặc lớp tự đỡ, sau khi thử tính năng tải trọng/tốc độ hoặc độ bền sáu giờ, đường kính ngoài của lớp đo được không được chênh lệch quá $\pm 3,5\%$ so với đường kính ngoài đo được trước khi thử.

2.3.4. Đối với lớp loại C2, C3 có tổ hợp tải trọng/tốc độ được nêu trong bảng ở Phụ lục D, không cần thực hiện việc thử độ bền theo quy định tại điểm 2.3.1. đối với các giá trị tải và tốc độ khác với giá trị danh nghĩa.

2.3.5. Đối với lớp loại C2, C3, nếu cơ sở sản xuất có nhu cầu thử nghiệm đối với loại lớp có mô tả sự liên hệ giữa tải trọng và tốc độ bổ sung, việc thử nghiệm độ bền được quy định tại điểm 2.3.1. ở trên cũng phải được thực hiện trên lớp thứ hai cùng loại ở mức kết hợp tải trọng/tốc độ bổ sung và áp suất bơm hơi tương ứng. Cơ sở sản xuất lớp có thể lựa chọn chỉ thử nghiệm ở chỉ số tải cao nhất, cấp tốc độ cao nhất và áp suất bơm hơi thấp nhất.

2.3.5.1. Đối với lớp loại C2, C3, lớp được đánh dấu bằng mô tả sự liên hệ giữa tải trọng và tốc độ bổ sung mà khả năng chịu tải thể hiện sự chênh lệch tải không lớn hơn 2% so với tổ hợp tải trọng/tốc độ áp dụng cho ký hiệu loại tốc độ danh nghĩa (xem Phụ lục D) có thể được miễn thử nghiệm tính năng tải trọng/tốc độ bổ sung, với điều kiện là cấp tốc độ mô tả sự liên hệ giữa tải trọng và tốc độ bổ sung khác với cấp tốc độ của mô tả sự liên hệ giữa tải trọng và tốc độ danh nghĩa và không có áp suất bơm hơi thứ hai tương ứng với mô tả sự liên hệ giữa tải trọng và tốc độ bổ sung.

QCVN 34:2024/BGTVT**3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ****3.1. Phương thức kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận**

Lớp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp phải được kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới.

3.2. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử

Khi có nhu cầu thử nghiệm, cơ sở sản xuất, tổ chức hoặc cá nhân nhập khẩu lớp phải cung cấp cho cơ sở thử nghiệm tài liệu kỹ thuật và mẫu thử theo yêu cầu nêu tại điểm 3.2.1 và 3.2.2.

3.2.1. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật phải thể hiện được các nội dung dưới đây:

3.2.1.1. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất;

3.2.1.2. Tên thương hiệu/nhãn hiệu;

3.2.1.2.1. Mô tả thương hiệu/tên thương mại;

3.2.1.3. Số loại;

3.2.1.4. Ký hiệu thiết kế/Ký hiệu sản phẩm;

3.2.1.5. Ký hiệu kích cỡ lớp;

3.2.1.6. Loại sử dụng;

3.2.1.7. Cấu trúc lớp;

3.2.1.8. Mô tả sự liên hệ giữa tải trọng và tốc độ;

3.2.1.9. Mô tả sự liên hệ giữa tải trọng và tốc độ bổ sung;

3.2.1.10. Lớp là loại không/có sử dụng săm;

3.2.1.11. Lớp tiêu chuẩn hoặc gia cường;

3.2.1.12. Vành sử dụng để lắp lớp (chiều rộng danh nghĩa x đường kính danh nghĩa);

3.2.1.13. Vành đo kích thước và thử tính năng tải trọng/tốc độ, độ bền (chiều rộng danh nghĩa x đường kính danh nghĩa);

3.2.1.14. Chỉ số áp suất;

3.2.1.15. Áp suất đo kích thước;

QCVN 34:2024/BGTVT

3.2.1.16. Áp suất thử tính năng tải trọng/tốc độ, độ bền;

3.2.1.17. Nhiệt độ thử;

3.2.1.18. Hệ số X;

3.2.1.19. Lớp (Loại C1, C2, C3);

3.2.1.20. Loại lớp EMT;

3.2.1.21. Bản vẽ phải thể hiện được các kích thước chính ở điều kiện đo kích thước lớp, vị trí tương ứng của các ký hiệu có trên hai thành bên của lớp và hình ảnh hoa lớp.

3.2.2. Yêu cầu về mẫu thử

Số mẫu thử là 02 mẫu cho mỗi kiểu loại lớp cần thử nghiệm (đã được lắp đầy đủ cả vành, săm (nếu là lớp có sử dụng săm) phù hợp với loại lớp đăng ký thử nghiệm).

3.3. Báo cáo thử nghiệm

Cơ sở thử nghiệm có trách nhiệm lập báo cáo thử nghiệm.

3.4. Việc sửa đổi hoa lớp và cấp mở rộng Giấy chứng nhận kiểu loại lớp không yêu cầu phải kiểm tra, thử nghiệm các quy định tại điểm 2.2 và 2.3 của Quy chuẩn này.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Các kiểu loại lớp đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, hồ sơ đăng ký thử nghiệm, hồ sơ đăng ký chứng nhận trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực được tiếp tục kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới tại thời điểm tiếp nhận.

4.3. Báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực và báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp theo điểm 4.2 Quy chuẩn này tiếp tục được sử dụng để chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

4.4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó./.

QCVN 34:2024/BGTVT

Phụ lục A
Chỉ số khả năng chịu tải/tải trọng tương ứng

Li - Chỉ số khả năng chịu tải kg - Tải trọng tương ứng (kg)

Li	kg	Li	kg	Li	kg	Li	kg
0	45	31	109	62	265	93	650
1	46,2	32	112	63	272	94	670
2	47,5	33	115	64	280	95	690
3	48,7	34	118	65	290	96	710
4	50	35	121	66	300	97	730
5	51,5	36	125	67	307	98	750
6	53	37	128	68	315	99	775
7	54,5	38	132	69	325	100	800
8	56	39	136	70	335	101	825
9	58	40	140	71	345	102	850
10	60	41	145	72	355	103	875
11	61,5	42	150	73	365	104	900
12	63	43	155	74	375	105	925
13	65	44	160	75	387	106	950
14	67	45	165	76	400	107	975
15	69	46	170	77	412	108	1000
16	71	47	175	78	425	109	1030
17	73	48	180	79	437	110	1060
18	75	49	185	80	450	111	1090
19	77,5	50	190	81	462	112	1120
20	80	51	195	82	475	113	1150
21	82,5	52	200	83	487	114	1180
22	85	53	206	84	500	115	1215
23	87,5	54	212	85	515	116	1250
24	90	55	218	86	530	117	1285

QCVN 34:2024/BGTVT

Li	kg	Li	kg	Li	kg	Li	kg
25	92,5	56	224	87	545	118	1320
26	95	57	230	88	560	119	1360
27	97,5	58	236	89	580	120	1400
28	100	59	243	90	600	121	1450
29	103	60	250	91	615	122	1500
30	106	61	257	92	630	123	1550

Phụ lục A (tiếp theo)

Li	kg	Li	kg	Li	kg	Li	kg
124	1600	144	2800	164	5000	184	9000
125	1650	145	2900	165	5150	185	9250
126	1700	146	3000	166	5300	186	9500
127	1750	147	3075	167	5450	187	9750
128	1800	148	3150	168	5600	188	10000
129	1850	149	3250	169	5800	189	10300
130	1900	150	3350	170	6000	190	10600
131	1950	151	3450	171	6150	191	10900
132	2000	152	3550	172	6300	192	11200
133	2060	153	3650	173	6500	193	11500
134	2120	154	3750	174	6700	194	11800
135	2180	155	3875	175	6900	195	12150
136	2240	156	4000	176	7100	196	12500
137	2300	157	4125	177	7300	197	12850
138	2360	158	4250	178	7500	198	13200
139	2430	159	4375	179	7750	199	13600
140	2500	160	4500	180	8000	200	14000
141	2575	161	4625	181	8250		
142	2650	162	4750	182	8500		
143	2725	163	4875	183	8750		

QCVN 34:2024/BGTVT

Phụ lục B
Chỉ số áp suất lốp và các đơn vị của áp suất

PSI	Bar	kPa
20	1.4	140
25	1.7	170
30	2.1	210
35	2.4	240
40	2.8	280
45	3.1	310
50	3.4	340
55	3.8	380
60	4.1	410
65	4.5	450
70	4.8	480
75	5.2	520
80	5.5	550
85	5.9	590
90	6.2	620
95	6.6	660
100	6.9	690
105	7.2	720
110	7.6	760
115	7.9	790
120	8.3	830
125	8.6	860
130	9.0	900
135	9.3	930
140	9.7	970
145	10.0	1000
150	10.3	1030

QCVN 34:2024/BGTVT

Phụ lục C**Quy trình thử nghiệm tính năng tải trọng/tốc độ, độ bền****C.1. Chuẩn bị lớp**

C.1.1. Lắp lớp vào vành thử do cơ sở sản xuất đăng ký theo điểm 3.2.1.13 của Quy chuẩn này.

C.1.2. Bơm lớp tới áp suất thích hợp được quy định như sau:

C.1.2.1. Đối với lớp loại C1, áp suất được quy định trong Bảng 1 của Phụ lục này.

Bảng 1 - Áp suất bơm hơi (kPa)

Cấp tốc độ	Lớp có lớp màng chéo hoặc nghiêng			Lớp có lớp màng hướng tâm và lớp chạy không hơi hoặc lớp tự đỡ		Lớp có đai chéo
	Số lớp màng			Tiêu chuẩn	Gia cường	Tiêu chuẩn
	4	6	8			
L, M, N	230	270	300	240	280	-
P, Q, R, S	260	300	330	260	300	260
T, U, H	280	320	350	280	320	280
V	300	340	370	300	340	-
W	-	-	-	320	360	-
Y	-	-	-	320	360	-

Lớp dự phòng sử dụng tạm thời kiểu T: đến 420 kPa.

C.1.2.2. Đối với lớp loại C2, C3:

Bơm tới giá trị áp suất do cơ sở sản xuất đăng ký theo điểm 3.2.1.16 của Quy chuẩn này.

C.1.3. Để cụm lớp/bánh xe ở nhiệt độ phòng thử không ít hơn 03 giờ.

C.1.4. Điều chỉnh lại áp suất lớp đến giá trị quy định tại điểm C.1.2.1 hoặc điểm C.1.2.2 của Phụ lục này.

C.1.5. Cơ sở sản xuất có thể yêu cầu về việc sử dụng áp suất thử khác với áp suất được nêu trong điểm C.1.2 của Phụ lục này. Trong trường hợp đó, lớp sẽ được bơm tới áp suất cơ sở sản xuất yêu cầu.

QCVN 34:2024/BGTVT**C.2. Tiến hành thử****C.2.1. Đối với lớp loại C1:**

C.2.1.1. Lắp cụm lốp/bánh xe lên trục thử và ép cụm này vào mặt ngoài của trống thử có đường kính $1,70\text{ m} \pm 1\%$ hoặc $2,0\text{ m} \pm 1\%$.

C.2.1.2. Đặt lên trục thử một tải trọng bằng 80% của:

C.2.1.2.1. Tải trọng lớn nhất tương ứng với chỉ số khả năng chịu tải đối với lốp có ký hiệu cấp tốc độ từ L đến H.

C.2.1.2.2. Tải trọng lớn nhất tương ứng với tốc độ lớn nhất 240 km/h đối với lốp có ký hiệu cấp tốc độ "V" (xem điểm 1.3.43.2 của Quy chuẩn này).

C.2.1.2.3. Tải trọng lớn nhất tương ứng với tốc độ lớn nhất 270 km/h đối với lốp có ký hiệu cấp tốc độ "W" (xem điểm 1.3.43.3 của Quy chuẩn này).

C.2.1.2.4. Tải trọng lớn nhất tương ứng với tốc độ lớn nhất 300 km/h đối với lốp có ký hiệu cấp tốc độ "Y" (xem điểm 1.3.43.4 của Quy chuẩn này).

C.2.1.3. Không được điều chỉnh áp suất lốp và tải trọng thử trong quá trình thử.

C.2.1.4. Trong quá trình thử, nhiệt độ trong phòng thử phải được duy trì vào khoảng giữa 20°C và 30°C hoặc ở nhiệt độ theo đăng ký của cơ sở sản xuất.

C.2.1.5. Phép thử phải được thực hiện liên tục, không gián đoạn theo các yêu cầu sau:

C.2.1.5.1. Thời gian để chuyển từ tốc độ 0 đến tốc độ thử nghiệm ban đầu: 10 phút;

C.2.1.5.2. Tốc độ thử ban đầu: Là tốc độ nhỏ hơn tốc độ tương ứng với cấp tốc độ của lốp 40 km/h nếu sử dụng trống thử có đường kính $1,7\text{ m} \pm 1\%$ hoặc 30 km/h nếu sử dụng trống thử có đường kính $2,0\text{ m} \pm 1\%$;

C.2.1.5.3. Bước tốc độ: 10 km/h;

C.2.1.5.4. Thời gian thử ở mỗi bước (trừ bước cuối): 10 phút;

C.2.1.5.5. Thời gian thử ở bước cuối 20 phút;

C.2.1.5.6. Tốc độ thử lớn nhất: là tốc độ nhỏ hơn tốc độ tương ứng với cấp tốc độ của lốp 10 km/h nếu sử dụng trống thử có đường kính $1,7\text{ m} \pm 1\%$ hoặc bằng tốc độ tương ứng với cấp tốc độ của lốp nếu sử dụng trống thử có đường kính $2,0\text{ m} \pm 1\%$;

QCVN 34:2024/BGTVT

C.2.1.5.7. Tuy nhiên, đối với lớp có tốc độ lớn nhất bằng 300 km/h (ký hiệu loại cấp tốc độ "Y"), thời gian thử là 20 phút ở bước tốc độ thử ban đầu và 10 phút ở bước tốc độ cuối cùng.

C.2.2. Đối với lớp loại C2, C3:

C.2.2.1. Lắp cụm lốp/bánh xe lên trục thử và ép cụm này vào mặt ngoài của trống thử có đường kính $1,70\text{ m} \pm 1\%$ và có bề mặt rộng ít nhất bằng bề mặt hoa lốp;

C.2.2.2. Đặt lên trục thử các tải trọng thử được biểu thị bằng phần trăm của tải trọng lớn nhất tương ứng với chỉ số khả năng chịu tải, tiến hành thử theo quy trình dưới đây. Khi lớp có chỉ số khả năng chịu tải cho cả sử dụng đơn và sử dụng kép thì tải trọng tham chiếu cho sử dụng đơn phải được lấy làm cơ sở cho tải thử.

C.2.2.2.1. Trường hợp lớp có ký hiệu cấp tốc độ cao hơn P, quy trình thử được quy định tại điểm C.3 của Phụ lục này.

C.2.2.2.2. Đối với các loại lớp khác, quy trình thử thử độ bền được quy định tại điểm C.4 của Phụ lục này.

C.2.2.3. Không được điều chỉnh áp suất lốp trong quá trình thử và trong mỗi giai đoạn thử, tải trọng thử phải được giữ nguyên không đổi.

C.2.2.4. Trong quá trình thử, nhiệt độ trong phòng thử phải được duy trì vào khoảng giữa 20°C và 30°C hoặc ở nhiệt độ theo đăng ký của cơ sở sản xuất.

C.3. Quy trình thử tải trọng/tốc độ áp dụng với các loại lớp có cấp tốc độ Q và cao hơn, có chỉ số khả năng chịu tải như sau:

Tất cả các loại lớp có chỉ số khả năng chịu tải đơn 121 hoặc nhỏ hơn.

Lớp có chỉ số khả năng chịu tải đơn 122 và lớn hơn và có bổ sung dấu "C", hoặc "LT".

Đặt lên trục thử một tải trọng bằng:

90% mức tải tương ứng với chỉ số khả năng chịu tải của lớp khi sử dụng trống thử có đường kính $1,70\text{ m} \pm 1\%$.

92% mức tải tương ứng với chỉ số khả năng chịu tải của lớp khi sử dụng trống thử có đường kính $2,0\text{ m} \pm 1\%$.

Tốc độ thử ban đầu: là tốc độ nhỏ hơn 20 km/h so với tốc độ tương ứng với cấp tốc độ của lớp.

QCVN 34:2024/BGTVT

Phép thử phải được thực hiện liên tục và theo các bước sau:

Thời gian để chuyển từ tốc độ 0 đến tốc độ thử nghiệm ban đầu: 10 phút.

Thời gian thử ở tốc độ này là 10 phút.

Tốc độ thử thứ 2: là tốc độ nhỏ hơn 10 km/h so với tốc độ tương ứng với tốc độ lớn nhất của lớp.

Thời gian thử ở tốc độ thứ 2 là 10 phút.

Tốc độ thử lớn nhất: là tốc độ tương ứng với tốc độ lớn nhất của lớp.

Thời gian thử ở tốc độ thử lớn nhất là 30 phút.

Tổng thời gian thử: 1 giờ.

C.4.Quy trình thử độ bền của lớp quy định trong Bảng 2 của Phụ lục này.

Bảng 2. Quy trình thử độ bền của lớp

Chỉ số khả năng chịu tải	Cấp tốc độ của lớp	Tốc độ trống thử		Tải trọng đặt lên bánh xe tính theo phần trăm tải trọng tương ứng với chỉ số khả năng chịu tải		
		Lớp mảnh hướng tâm km/h	Lớp mảnh chéo hoặc nghiêng km/h	7 h	16 h	24 h
122 hoặc lớn hơn	C	32	32	66%	84%	101%
	D	32	32			
	E	32	32			
	F	32	32			
	G	40	32			
	J	48	40			
	K	56	48			
	L	64	-			
	M	72	-			
	N	80	-			

QCVN 34:2024/BGTVT

Chỉ số khả năng chịu tải	Cấp tốc độ của lớp	Tốc độ trống thử		Tải trọng đặt lên bánh xe tính theo phần trăm tải trọng tương ứng với chỉ số khả năng chịu tải		
		Lớp mảnh hướng tâm km/h	Lớp mảnh chéo hoặc nghiêng km/h	7 h	16 h	24 h
121 hoặc nhỏ hơn	C	32	32	66%	84%	101%
	D	32	32			
	E	32	32			
	F	32	32			
	G	40	40			
	J	48	48	70%	88%	106%
	K	56	56			
	L	64	56			
				4 h	6 h	24 h
	M	80	64	75%	97%	114%
	N	88	-			
	P	96	-			

Ghi chú:

- Loại lớp “sử dụng đặc biệt” phải được thử ở tốc độ bằng 85% tốc độ quy định đối với lớp xe thông thường tương đương.
- Các lớp có chỉ số tải 122 hoặc lớn hơn, ký hiệu tốc độ loại N hoặc P và ký hiệu bổ sung dấu "LT" hoặc “C”, phải được thử nghiệm với quy trình tương tự như quy định trong bảng trên cho lớp có chỉ số tải 121 hoặc nhỏ hơn.
- Trong trường hợp đường kính trống thử lớn hơn 1.700 mm ± 1%, “tỷ lệ phần trăm tải thử” ở trên phải được tăng lên như sau:

$$F_1 = K \cdot F_2$$

QCVN 34:2024/BGTVT

Trong đó:

$$K = \sqrt{\frac{(R_1/R_2) \cdot (R_2 + r_T)}{(R_1 + r_T)}}$$

R_1 là đường kính của trống thử (mm)

R_2 là đường kính của trống thử chuẩn 1.700 mm

r_T là đường kính ngoài của lớp (mm)

F_1 là phần trăm tải trọng tác dụng lên trống thử

F_2 là phần trăm tải trọng, theo bảng trên, được áp dụng cho trống thử tham chiếu 1.700 mm

Ví dụ: $K = 1$ đối với trống thử có đường kính 1.700 mm; Trong trường hợp trống thử có đường kính 3000 mm và đường kính ngoài của lớp là 1500 mm, thì $K = 1.12$.

C.5. Quy trình thử tải trọng/tốc độ ở chế độ lớp chạy không có hơi đối với lớp chạy không hơi và lớp tự đỡ.

C.5.1. Lắp lớp mới lên vành thử tương ứng với các thông số kỹ thuật như sau:

Chiều rộng vành thử, theo ISO 4000-1.

Đường gờ côn (tròn hoặc phẳng) ở cả hai bên vành, theo ISO 4000-2.

Cơ sở sản xuất có thể yêu cầu về việc sử dụng vành thử có thông số kỹ thuật khác với yêu cầu về thông số kỹ thuật vành nêu trên. Trong trường hợp đó, lớp sẽ được lắp vành thử do cơ sở sản xuất đăng ký.

C.5.2. Bơm lớp tới áp suất 250 kPa và ổn định cụm lớp/bánh xe ở nhiệt độ phòng thử ở $38^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ hoặc ở nhiệt độ theo đăng ký của cơ sở sản xuất trong thời gian không ít hơn ba giờ.

C.5.3. Tháo ti van và đợi cho đến khi lớp xì hơi hoàn toàn.

5.4. Lắp cụm lớp/bánh xe vào trục thử và ép cụm này vào bề mặt ngoài của trống thử có đường kính $1,70 \text{ m} \pm 1\%$ hoặc $2,0 \text{ m} \pm 1\%$.

C.5.5. Đặt lên trục tải trọng thử bằng 65% tải trọng tối đa tương ứng với chỉ số khả năng chịu tải của lớp.

C.5.6. Tốc độ thử: 80 km/h đối với trống thử có đường kính $2,0 \text{ m} \pm 1\%$ hoặc 75 km/h đối với trống thử có đường kính $1,7 \text{ m} \pm 1\%$.

C.5.7. Trong quá trình thử, nhiệt độ của phòng thử phải được duy trì ở $38^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ hoặc ở nhiệt độ theo đăng ký của cơ sở sản xuất. Cảm biến nhiệt độ phải ở khoảng cách không nhỏ hơn 0,15 m và không quá 1,00 m tính từ thành bên của lớp.

QCVN 34:2024/BGTVT

C.5.8. Phép thử phải thực hiện liên tục, không gián đoạn theo các bước sau:

C.5.8.1. Tăng tốc cụm lốp/bánh xe từ tốc độ 0 đến tốc độ thử trong vòng 5 phút.

C.5.8.2. Đo chiều cao mặt cắt ngang của lốp khi chịu tải (Z_1)

C.5.8.3. Chạy cụm lốp/bánh xe ở tốc độ thử và tải trọng thử trong 60 phút

C.5.8.4. Đo chiều cao mặt cắt ngang của lốp khi chịu tải (Z_2)

C.5.9. Tính sự sai lệch theo phần trăm của chiều cao mặt cắt ngang của lốp khi chịu tải (Z_2) so với chiều cao mặt cắt ngang của lốp khi chịu tải khi bắt đầu thử nghiệm (Z_1) như sau: $[(Z_1 - Z_2)/Z_1] \times 100$

C.6. Quy trình thử tải trọng/tốc độ ở chế độ chạy lốp không có hơi đối với lốp EMT.

C.6.1. Lắp lốp mới lên vành thử tương ứng với các thông số kỹ thuật như sau:

Chiều rộng vành thử, theo ISO 4000-1.

Đường gờ côn (tròn hoặc phẳng) ở cả hai bên vành, theo ISO 4000-2.

Cơ sở sản xuất có thể yêu cầu về việc sử dụng vành thử có thông số kỹ thuật khác với yêu cầu về thông số kỹ thuật vành nêu trên. Trong trường hợp đó, lốp sẽ được lắp vành thử do cơ sở sản xuất đăng ký.

C.6.2. Bơm lốp tới áp suất 250 kPa và ổn định cụm lốp và bánh xe ở nhiệt độ phòng thử ở $25^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ hoặc ở nhiệt độ theo đăng ký của cơ sở sản xuất trong thời gian không ít hơn ba giờ.

C.6.3. Tháo van khí và đợi cho đến khi lốp xì hơi hoàn toàn.

C.6.4. Lắp cụm lốp/bánh xe vào trục thử và ép cụm này vào bề mặt ngoài của trống thử có đường kính $1,70\text{ m} \pm 1\%$ hoặc $2,0\text{ m} \pm 1\%$

C.6.5. Đặt lên trục thử tải trọng thử bằng 60% tải trọng tối đa tương ứng với chỉ số khả năng chịu tải của lốp.

C.6.6. Tốc độ thử: 80 km/h đối với trống thử có đường kính $2,0\text{ m} \pm 1\%$ hoặc 75 km/h đối với trống thử có đường kính $1,7\text{ m} \pm 1\%$.

C.6.7. Trong quá trình thử, nhiệt độ của phòng thử phải được duy trì ở $25^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ hoặc ở nhiệt độ theo đăng ký của cơ sở sản xuất. Cảm biến nhiệt độ phải ở khoảng cách không nhỏ hơn 0,15 m và không quá 1,00 m tính từ thành bên của lốp.

C.6.8. Phép thử phải thực hiện liên tục, không gián đoạn theo các bước sau:

QCVN 34:2024/BGTVT

C.6.8.1. Tăng tốc cụm lốp/bánh xe từ tốc độ 0 đến tốc độ thử trong vòng 5 phút.

C.6.8.2. Đo chiều cao mặt cắt ngang của lốp khi chịu tải (Z_1)

C.6.8.3. Chạy cụm lốp/bánh xe ở tốc độ thử và tải trọng thử trong 60 phút

C.6.8.4. Đo chiều cao mặt cắt ngang của lốp khi chịu tải (Z_2)

C.6.9. Tính sự sai lệch theo phần trăm của chiều cao mặt cắt ngang của lốp khi chịu tải (Z_2) so với chiều cao mặt cắt ngang của lốp khi chịu tải khi bắt đầu thử nghiệm (Z_1) như sau: $[(Z_1 - Z_2)/Z_1] \times 100$

QCVN 34:2024/BGTVT

Phụ lục D
Sự thay đổi của khả năng chịu tải với tốc độ các loại xe cơ giới
có cấu trúc lớp màng hướng tâm và màng chéo

Sự thay đổi của khả năng chịu tải (%)										
Tốc độ (km/h)	Tất cả các chỉ số khả năng chịu tải				Chỉ số khả năng chịu tải ≥ 122 1/		Chỉ số khả năng chịu tải ≤ 121 1/			
	Ký hiệu cấp tốc độ				Ký hiệu cấp tốc độ		Ký hiệu cấp tốc độ			
	F	G	J	K	L	M	L	M	N	P 2/
0	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+110	+110	+110	+110
5	+110	+110	+110	+110	+110	+110	+90	+90	+90	+90
10	+80	+80	+80	+80	+80	+80	+75	+75	+75	+75
15	+65	+65	+65	+65	+65	+65	+60	+60	+60	+60
20	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50
25	+35	+35	+35	+35	+35	+35	+42	+42	+42	+42
30	+25	+25	+25	+25	+25	+25	+35	+35	+35	+35
35	+19	+19	+19	+19	+19	+19	+29	+29	+29	+29
40	+15	+15	+15	+15	+15	+15	+25	+25	+25	+25
45	+13	+13	+13	+13	+13	+13	+22	+22	+22	+22
50	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+20	+20	+20	+20
55	+11	+11	+11	+11	+11	+11	+17.5	+17.5	+17.5	+17.5
60	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+15.0	+15.0	+15.0	+15.0
65	+7.5	+8.5	+8.5	+8.5	+8.5	+8.5	+13.5	+13.5	+13.5	+13.5
70	+5.0	+7.0	+7.0	+7.0	+7.0	+7.0	+12.5	+12.5	+12.5	+12.5
75	+2.5	+5.5	+5.5	+5.5	+5.5	+5.5	+11.0	+11.0	+11.0	+11.0
80	0	+4.0	+4.0	+4.0	+4.0	+4.0	+10.0	+10.0	+10.0	+10.0
85	-3.0	+2.0	+3.0	+3.0	+3.0	+3.0	+8.5	+8.5	+8.5	+8.5
90	-6.0	0	+2.0	+2.0	+2.0	+2.0	+7.5	+7.5	+7.5	+7.5
95	-10	-2.5	+1.0	+1.0	+1.0	+1.0	+6.5	+6.5	+6.5	+6.5
100	-15	-5	0	0	0	0	+5.0	+5.0	+5.0	+5.0

QCVN 34:2024/BGTVT

Sự thay đổi của khả năng chịu tải (%)										
Tốc độ (km/h)	Tất cả các chỉ số khả năng chịu tải				Chỉ số khả năng chịu tải ≥ 122 1/		Chỉ số khả năng chịu tải ≤ 121 1/			
	Ký hiệu cấp tốc độ				Ký hiệu cấp tốc độ		Ký hiệu cấp tốc độ			
	F	G	J	K	L	M	L	M	N	P 2/
105		-8	-2	0	0	0	+3.75	+3.75	+3.75	+3.75
110		-13	-4	0	0	0	+2.5	+2.5	+2.5	+2.5
115			-7	-3	0	0	+1.25	+1.25	+1.25	+1.25
120			-12	-7	0	0	0	0	0	0
125						0	-2.5	0	0	0
130						0	-5.0	0	0	0

Sự thay đổi của khả năng chịu tải (%)										
Tốc độ (km/h)	Tất cả các chỉ số khả năng chịu tải				Chỉ số khả năng chịu tải ≥ 122 1/		Chỉ số khả năng chịu tải ≤ 121 1/			
	Ký hiệu cấp tốc độ				Ký hiệu cấp tốc độ		Ký hiệu cấp tốc độ			
	F	G	J	K	L	M	L	M	N	P 2/
135							-7.5	-2.5	0	0
140							-10	-5	0	0
145								-7.5	-2.5	0
150								-10	+5	0
155									-7.5	-2.5
160									-10.0	-5.0

1/ Chỉ các chỉ số khả năng chịu tải áp dụng đối với hoạt động đơn lẻ.

2/ Không cho phép sự thay đổi tải với các tốc độ trên 160 km/h. Đối với loại tốc độ ký hiệu "Q" và bảng trên, tốc độ tương đương với ký hiệu loại tốc độ (xem điểm 1.3.36) xác định tốc độ tối đa cho phép với loại lớp.

QCVN 34:2024/BGTVT

Phụ lục E
Ký hiệu kích cỡ và các kích thước

Bảng 1: Lớp cấu trúc vành chéo và hướng tâm lắp với vành có gờ côn 5°

Ký hiệu kích cỡ lớp (+)	Mã chiều rộng vành	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)	Đường kính ngoài D (mm)		Chiều rộng mặt cắt ngang S (mm)	
			Hướng tâm	Chéo	Hướng tâm	Chéo
Loại tiêu chuẩn						
4.00R8 (*)	2.50	203	414	414	107	107
4.00R10(*)	3.00	254	466	466	108	108
4.00R12(*)	3.00	305	517	517	108	108
4.10/3.50-6	2.50	152	-	320	-	95
3.50-8	2.50	203	-	394	-	103
4.40-10	3.50	254	-	480	-	124
4.50R8 (*)	3.50	203	439	439	125	125
4.50R10(*)	3.50	254	490	490	125	125
4.50R12(*)	3.50	305	545	545	125	128
5.00R8 (*)	3.00	203	467	467	132	132
5.00R10(*)	3.50	254	516	516	134	134
5.00R12(*)	3.50	305	568	568	134	137
6.00R9	4.00	229	540	540	160	160
6.00R14C	4.50	356	626	625	158	158
6.00R16(*)	4.50	406	728	730	170	170
6.50R10	5.00	254	588	588	177	177
6.50R14C	5.00	356	640	650	170	172
6.50R16(*)	4.50	406	742	748	176	176
6.50R20(*)	5.00	508	860	-	181	-
7.00R12	5.00	305	672	672	192	192
7.00R14C	5.00	356	650	668	180	182
7.00R15(*)	5.00	381	746	752	197	198
7.00R16C	5.50	406	778	778	198	198
7.00R16	5.50	406	784	774	198	198

QCVN 34:2024/BGTVT

Ký hiệu kích cỡ lốp (+)	Mã chiều rộng vành	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)	Đường kính ngoài D (mm)		Chiều rộng mặt cắt ngang S (mm)	
			Hướng tâm	Chéo	Hướng tâm	Chéo
7.00R20	5.50	508	892	898	198	198
7.50R10	5.50	254	645	645	207	207
7.50R14C	5.50	356	686	692	195	192
7.50R15(*)	6.00	381	772	772	212	212
7.50R16(*)	6.00	406	802	806	210	210
7.50R17(*)	6.00	432	852	852	210	210
7.50R20	6.00	508	928	928	210	213
8.25R15	6.50	381	836	836	230	234
8.25R16	6.50	406	860	860	230	234
8.25R17	6.50	432	886	895	230	234
8.25R20	6.50	508	962	970	230	234
9.00R15	6.00	381	840	840	249	249
9.00R16(*)	6.50	406	912	900	246	252
9.00R20	7.00	508	1018	1012	258	256
10.00R15	7.50	381	918	918	275	275
10.00R20	7.50	508	1052	1050	275	275
10.00R22	7.50	559	1102	1102	275	275
11.00R16	6.50	406	980	952	279	272
11.00R20	8.00	508	1082	1080	286	291
11.00R22	8.00	559	1132	1130	286	291
11.00R24	8.00	610	1182	1180	286	291
12.00R20	8.50	508	1122	1120	313	312
12.00R22	8.50	559	1174	1174	313	312
12.00R24	8.50	610	1226	1220	313	312
13.00R20	9.00	508	1176	1170	336	342
14.00R20	10.00	508	1238	1238	370	375
14.00R24	10.00	610	1340	1340	370	375
16.00R20	13.00	508	1370	1370	446	446

QCVN 34:2024/BGTVT

Ký hiệu kích cỡ lốp (+)	Mã chiều rộng vành	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)	Đường kính ngoài D (mm)		Chiều rộng mặt cắt ngang S (mm)	
			Hướng tâm	Chéo	Hướng tâm	Chéo
Loạt 80						
12/80 R 20	8.50	508	1008	-	305	-
13/80 R 20	9.00	508	1048	-	326	-
14/80 R 20	10.00	508	1090	-	350	-
14/80 R 24	10.00	610	1192	-	350	-
14.75/80 R 20	10.00	508	1124	-	370	-
15.5/80 R 20	10.00	508	1158	-	384	-
Chiều rộng lốp đối với các loại xe tải đa năng						
7.50 R 18 MPT	5.50	457		885	-	208
10.5 R 18 MPT	9	457		905	276	270
10.5 R 20 MPT	9	508		955	276	270
12.5 R 18 MPT	11	457		990	330	325
12.5 R 20 MPT	11	508		1040	330	325
14.5 R 20 MPT	11	508		1095	362	355
14.5 R 24 MPT	11	610		1195	362	355

(+) Các loại lốp có cấu trúc vành chéo được xác định bằng dấu nối “-” thay cho chữ “R” (ví dụ 5.00-8).

(*) Kích cỡ lốp cũng có thể ghi thêm chữ “C” (ví dụ 6.00 - 16C).

Bảng 2: Lốp cấu trúc vành hướng tâm lắp với vành có gờ côn 15°

Ký hiệu kích cỡ lốp (+)	Mã chiều rộng vành	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)	Đường kính ngoài D (mm)	Chiều rộng mặt cắt ngang S (mm)
7 R17.5(*)	5.25	445	752	185
7 R 19.5	5.25	495	800	185
8 R 17.5(*)	6.00	445	784	208
8 R 19.5	6.00	495	856	208
8 R 22.5	6.00	572	936	208
8.5 R 17.5	6.00	445	802	215
9 R 17.5	6.75	445	820	230

QCVN 34:2024/BGTVT

Ký hiệu kích cỡ lốp (+)	Mã chiều rộng vành	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)	Đường kính ngoài D (mm)	Chiều rộng mặt cắt ngang S (mm)
9 R19.5	6.75	495	894	230
9 R 22.5	6.75	572	970	230
9.5 R 17.5	6.75	445	842	240
9.5 R 19.5	6.75	495	916	240
10 R 17.5	7.50	445	858	254
10 R 19.5	7.50	495	936	254
10 R 22.5	7.50	572	1020	254
11 R 22.5	8.25	572	1050	279
11 R 24.5	8.25	622	1100	279
12 R 22.5	9.00	572	1084	300
13 R 22.5	9.75	572	1124	320
15 R 19.5	11.75	495	998	387
15 R 22.5	11.75	572	1074	387
16.5 R 19.5	13.00	495	1046	425
16.5 R 22.5	13.00	572	1122	425
18 R 19.5	14.00	495	1082	457
18 R 22.5	14.00	572	1158	457
Loạt 70				
10/70 R 22.5	7.50	572	928	254
11/70 R 22.5	8.25	572	962	279
12/70 R 22.5	9.00	572	1000	305
13/70 R 22.5	9.75	572	1033	330

(*) Kích cỡ lốp cũng có thể ghi thêm chữ 'C' (ví dụ 7 R 17.5C).

**Bảng 3: Lốp dành cho các loại xe hạng nhẹ cấu trúc vành
hướng tâm và vành chéo**

Ký hiệu kích cỡ lốp (+)	Mã chiều rộng vành	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)	Đường kính ngoài D (mm)		Chiều rộng mặt cắt ngang S (mm)	
			Hướng tâm	Chéo	Hướng tâm	Chéo
Theo hệ mét						
145 R 10C	4.00	254	492	-	147	-

QCVN 34:2024/BGTVT

Ký hiệu kích cỡ lớp (+)	Mã chiều rộng vành	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)	Đường kính ngoài D (mm)		Chiều rộng mặt cắt ngang S (mm)	
			Hướng tâm	Chéo	Hướng tâm	Chéo
145 R 12C	4.00	305	542	-	147	-
145 R 13C	4.00	330	566	-	147	-
145 R 14C	4.00	356	590	-	147	-
145 R 15C	4.00	381	616	-	147	-
155 R 12C	4.50	305	550	-	157	-
155 R 13C	4.50	330	578	-	157	-
155 R 14C	4.50	356	604	-	157	-
165 R 13C	4.50	330	596	-	167	-
165 R 14C	4.50	356	622	-	167	-
165 R 15C	4.50	381	646	-	167	-
175 R 13C	5.00	330	608	-	178	-
175 R 14C	5.00	356	634	-	178	-
175 R 16C	5.00	406	684	-	178	-
185 R 13C	5.50	330	624	-	188	-
185 R 14C	5.50	356	650	-	188	-
185 R 15C	5.50	381	674	-	188	-
185 R 16C	5.50	406	700	-	188	-
195 R 14C	5.50	356	666	-	198	-
195 R 15C	5.50	381	690	-	198	-
195 R 16C	5.50	406	716	-	198	-
205 R 14C	6.00	356	686	-	208	-
205 R 15C	6.00	381	710	-	208	-
205 R 16C	6.00	406	736	-	208	-
215 R 14C	6.00	356	700	-	218	-
215 R 15C	6.00	381	724	-	218	-
215 R 16C	6.00	406	750	-	218	-
245 R 16C	7.00	406	798	798	248	248
17 R 15C	5.00	381	678	-	178	-
17 R 380C	5.00	381	678	-	178	-

QCVN 34:2024/BGTVT

Ký hiệu kích cỡ lớp (+)	Mã chiều rộng vành	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)	Đường kính ngoài D (mm)		Chiều rộng mặt cắt ngang S (mm)	
			Hướng tâm	Chéo	Hướng tâm	Chéo
17 R 400C	150 mm	400	698	-	186	-
19 R 400C	150 mm	400	728	-	200	-
Theo hệ Anh						
5.60 R 12C	4.00	305	570	572	150	148
6.40 R 13C	5.00	330	648	640	172	172
6.70 R 13C	5.00	330	660	662	180	180
6.70 R 14C	5.00	356	688	688	180	180
6.70 R 15C	5.00	381	712	714	180	180

(+) Các loại lớp có cấu trúc vành chéo được xác định bằng dấu nối “-” thay cho chữ “R” (ví dụ 145-10 C).

Bảng 4: Lớp dùng cho các trường hợp đặc biệt cấu trúc vành hướng tâm và vành chéo

Ký hiệu kích cỡ lớp (+)	Mã chiều rộng vành	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)	Đường kính ngoài D (mm)	Chiều rộng mặt cắt ngang S (mm)
Theo hệ Anh				
15x4 1/2-8	3.25	203	385	122
16x6-8	4.33	203	425	152
18x7	4.33	203	462	173
18x7-8	4.33	203	462	173
21x8-9	6.00	229	535	200
21x4	2.32	330	565	113
22x4 1/2	3.11	330	595	132
23x5	3.75	330	635	155
23x9-10	6.50	254	595	225
25x6	3.75	330	680	170
27x10-12	8.00	305	690	255
28x9-15	7.00	381	707	216

QCVN 34:2024/BGTVT

Ký hiệu kích cỡ lớp (+)	Mã chiều rộng vành	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)	Đường kính ngoài D (mm)	Chiều rộng mặt cắt ngang S (mm)
Theo hệ mét				
200-15	6.50	381	730	205
250-15	7.50	381	735	250
300-15	8.00	381	840	300

(+)Các loại lốp có cấu trúc vành hướng tâm được xác định bằng chữ “R” thay cho dấu nối “-” (ví dụ 15x4 1/2 R 8)

**Bảng 5: Lốp dùng cho các loại xe hạng nhẹ (loại LT)
- Cấu trúc vành hướng tâm và vành chéo**

Ký hiệu kích cỡ lốp <u>1/</u>	Mã chiều rộng vành	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)	Đường kính ngoài D (mm) <u>2/</u>		Chiều rộng mặt cắt ngang S (mm) <u>3/</u>
			Thông thường	Đi tuyết	
5.00-13(*)	3.50	330	595	-	143
5.50-13(*)	4.00	330	622	-	151
6.00-13(*)	4.50	330	653	-	166
5.50-14(*)	4.00	356	647	-	151
6.00-14(*)	4.50	356	678	-	166
6.50-14(*)	4.50	356	702	-	175
6.00-15(*)	4.50	381	703	-	166
6.50-15(*)	4.50	381	727	-	175
6.00-16LT	4.50	406	732	743	173
6.50-16LT	4.50	406	755	767	182
6.70-16LT	5.00	406	722	733	191
7.00-13LT	5.00	330	647	658	187
7.00-14LT	5.00	356	670	681	187
7.00-15LT	5.50	381	752	763	202
7.00-16LT	5.50	406	778	788	202
7.10-15LT	5.00	381	738	749	199
7.50-15LT	6.00	381	782	794	220
7.50-16LT	6.00	406	808	819	220
8.25-16LT	6.50	406	859	869	241

QCVN 34:2024/BGTVT

Ký hiệu kích cỡ lốp <u>1/</u>	Mã chiều rộng vành	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)	Đường kính ngoài D (mm) <u>2/</u>		Chiều rộng mặt cắt ngang S (mm) <u>3/</u>
			Thông thường	Đi tuyết	
9.00-16LT	6.50	406	890	903	257
G78-15LT	6.00	381	711	722	212
H78-15LT	6.00	381	727	739	222
L78-15LT	6.50	381	749	760	236
L78-16LT	6.50	406	775	786	236
7-14.5LT ⁴	6.00	368	677	-	185
8-14.5LT ⁴	6.00	368	707	-	203
9-14.5LT ⁴	7.00	368	711	-	241
7-17.5LT	5.25	445	758	769	189
8-17.5LT	5.25	445	788	799	199

1/ Các loại lốp có cấu trúc vành hướng tâm được xác định bằng chữ 'R' thay cho dấu nối '-' (ví dụ 6.00 R 16LT).

2/ Hệ số “b” để tính D_{max}: 1.08.

3/ Chiều rộng toàn bộ có thể vượt quá giá trị này tới +8%.

4/ Hậu tố "MH" có thể thay thế "LT" trong ký hiệu kích thước lốp (ví dụ 7-14.5 MH).

(*) Loại lốp cũng có thể ghi thêm chữ “C” hoặc “LT”.

Bảng 6: Lốp dùng cho các loại xe hạng nhẹ (Lốp rãnh cao)
- Cấu trúc vành hướng tâm và vành chéo

Ký hiệu kích cỡ lốp <u>1,4/</u>	Mã chiều rộng vành	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)	Đường kính ngoài D (mm) <u>2/</u>		Chiều rộng mặt cắt ngang S (mm) <u>3/</u>
			Lốp thông thường <u>6/</u>	Lốp dẫn động <u>5/</u>	
9-15LT	8.00	381	744	755	254
10-15LT	8.00	381	773	783	264
11-15LT	8.00	381	777	788	279
24x7.50-13LT	6.00	330	597	604	191
27x8.50-14LT	7.00	356	674	680	218
28x8.50-15LT	7.00	381	699	705	218
29x9.50-15LT	7.50	381	724	731	240

QCVN 34:2024/BGTVT

Ký hiệu kích cỡ lớp <u>1.4/</u>	Mã chiều rộng vành	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)	Đường kính ngoài D (mm) <u>2/</u>		Chiều rộng mặt cắt ngang S (mm) <u>3/</u>
			Lớp thông thường <u>6/</u>	Lớp dẫn động <u>5/</u>	
30x9.50-15LT	7.50	381	750	756	240
31x10.50-15LT	8.50	381	775	781	268
31x11.50-15LT	9.00	381	775	781	290
31x12.50R15LT	10.00	381	775	781	318
31x13.50-15LT	11.00	381	775	781	345
31x15.50-15LT	12.00	381	775	781	390
32x11.50-15LT	9.00	381	801	807	290
33x9.50 R15LT	7.50	381	826	832	240
33x10.50R15LT	8.50	381	826	832	268
33x10.50R17LT	8.50	432	826	832	268
33x10.50R18LT	8.50	457	826	832	268
33x11.50R18LT	9.00	457	826	832	290
33x11.50R20LT	9.00	508	826	832	290
33x12.50-15LT	10.00	381	826	832	318
33x12.50R17LT	10.00	432	826	832	318
33x12.50R18LT	10.00	457	826	832	318
33x12.50R20LT	10.00	508	826	832	318
33x12.50R22LT	10.00	559	826	832	318
33x13.50R15LT	11.00	381	826	832	345
33x15.50R15LT	12.00	381	826	832	390
34x10.50R17LT	8.50	432	851	858	268
34x12.50R18LT	10.00	457	851	858	318
35x11.50R17LT	9.00	432	877	883	290
35x11.50R18LT	9.00	457	877	883	290
35x11.50R20LT	9.00	508	877	883	290
35x12.50-15LT	10.00	381	877	883	318
35x12.50R17LT	10.00	432	877	883	318
35x12.50R18LT	10.00	457	877	883	318
35x12.50R20LT	10.00	508	877	883	318
35x12.50R22LT	10.00	559	877	883	318
35x13.50R15LT	11.00	381	877	883	345
35x13.50R18LT	11.00	457	877	883	345
35x13.50R20LT	11.00	508	877	883	345

QCVN 34:2024/BGTVT

Ký hiệu kích cỡ lớp <u>1.4/</u>	Mã chiều rộng vành	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)	Đường kính ngoài D (mm) <u>2/</u>		Chiều rộng mặt cắt ngang S (mm) <u>3/</u>
			Lớp thông thường <u>6/</u>	Lớp dẫn động <u>5/</u>	
35x14.50R15LT	12.00	381	877	883	372
36x13.50R18LT	11.00	457	902	908	345
36x14.50R15LT	12.00	381	902	908	372
36x14.50R17LT	12.00	432	902	908	372
36x14.50R18LT	12.00	457	902	908	372
36x15.50R15LT	12.00	381	902	908	390
36x15.50R20LT	12.50	508	902	908	395
37x11.50R20LT	9.00	508	928	934	290
37x12.50-15LT	10.00	381	928	934	318
37x12.50 R17LT	10.00	432	928	934	318
37x12.50R18LT	10.00	457	928	934	318
37x12.50R20LT	10.00	508	928	934	318
37x12.50R22LT	10.00	559	928	934	318
37x13.50R15LT	11.00	381	928	934	345
37x13.50R17LT	11.00	432	928	934	345
37x13.50R18LT	11.00	457	928	934	345
37x13.50R20LT	11.00	508	928	934	345
37x13.50R22LT	11.00	559	928	934	345
37x13.50R24LT	11.00	610	928	934	345
37x13.50R26LT	11.00	660	928	934	345
37x14.50-15LT	12.00	381	928	934	372
38x13.50R17LT	11.00	432	953	959	345
38x13.50R20LT	11.00	508	953	959	345
38x13.50R22LT	11.00	559	953	959	345
38x13.50R24LT	11.00	610	953	959	345
38x14.50R17LT	12.00	432	953	959	372
38x14.50R18LT	12.00	457	953	959	372
38x14.50R20LT	12.00	508	953	959	372
38x15.50R15LT	12.00	381	953	959	390
38x15.50R17LT	12.00	432	953	959	390
38x15.50R18LT	12.00	457	953	959	390
38x15.50R20LT	12.00	508	953	959	390
39x13.50R17LT	11.00	432	978	985	345

QCVN 34:2024/BGTVT

Ký hiệu kích cỡ lớp <u>1.4/</u>	Mã chiều rộng vành	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)	Đường kính ngoài D (mm) <u>2/</u>		Chiều rộng mặt cắt ngang S (mm) <u>3/</u>
			Lớp thông thường <u>6/</u>	Lớp dẫn động <u>5/</u>	
40x13.50R17LT	11.00	432	1004	1010	345
40x13.50R20LT	11.00	508	1004	1010	345
40x14.50R17LT	12.00	432	1004	1010	372
40x14.50R18LT	12.00	457	1004	1010	372
40x14.50R20LT	12.00	508	1004	1010	372
40x15.50R20LT	12.00	508	1004	1010	390
40x15.50R22LT	12.00	559	1004	1010	390
40x15.50R24LT	12.00	610	1004	1010	390
40x15.50R26LT	12.50	660	1004	1010	395
42x14.50R17LT	12.00	432	1055	1061	372
42x14.50R20LT	12.00	508	1055	1061	372
8.00-16.5LT	6.00	419	720	730	203
8.75-16.5LT	6.75	419	748	759	222
9.50-16.5LT	6.75	419	776	787	241
10-16.5LT	8.25	419	762	773	264
12-16.5LT	9.75	419	818	831	307
30x9.50-16.5LT	7.50	419	750	761	240
31x10.50-	8.25	419	775	787	266
33x12.50-	9.75	419	826	838	315
35x12.50	10.00	419	877	883	318
37x12.50-	9.75	419	928	939	315
37x14.50-	11.25	419	928	939	365

1/ Các loại lốp có cấu trúc vành hướng tâm được xác định bằng chữ 'R' thay cho dấu nối '-' (ví dụ 24x7.50 R 13LT).

2/ Hệ số "b" để tính $D_{\max}$: 1.07.

3/ Chiều rộng toàn bộ có thể vượt quá giá trị này tới +7%.

4/ Trong trường hợp ký hiệu kích thước lốp không có trong bảng này (ví dụ: 37x14.50R17LT):

a) số đầu tiên (ví dụ: 37) thể hiện đường kính danh nghĩa của lốp được biểu thị bằng mã;

QCVN 34:2024/BGTVT

b) số thứ hai (ví dụ: 14.50) biểu thị chiều rộng danh nghĩa của mặt cắt ngang (S1) được biểu thị bằng mã (phải kết thúc bằng 0.50);

c) số thứ ba (ví dụ 17) biểu thị đường kính vành danh nghĩa (d) được biểu thị bằng mã.

Để chuyển đổi kích thước được biểu thị bằng mã thành milimét thì lấy mã nhân với 25,4 và làm tròn đến milimét gần nhất.

Mã chiều rộng vành lý thuyết (A1) được lấy bằng chiều rộng danh nghĩa của mặt cắt ngang (S1) biểu thị bằng mã nhân với hệ số 0,8 được làm tròn đến bước 0,5 gần nhất.

Đường kính ngoài (D) được tính như sau:

a) Thông thường: $D \text{ (mm)} = (\text{đường kính danh nghĩa của lớp (được biểu thị bằng mã)} - 0,48) \times 25,4$ được làm tròn đến mm gần nhất.

b) Đi trên tuyết: $D \text{ (mm)} = (\text{đường kính danh nghĩa của lớp (được biểu thị bằng mã)} - 0,24) \times 25,4$ được làm tròn đến mm gần nhất.

5/ Lớp dẫn động (có hoa lốp bám đường) là lớp có ít nhất một trong các dòng chữ sau:

- (Các) dòng chữ quy định tại mục 2.1.1.7. của Quy chuẩn này.
- Ký hiệu Alpine (3PMSF) theo quy định tại UNECE R117 Revision 5 - Amendment 2.
- Dòng chữ “TRACTION” như được định nghĩa trong UNECE R117 Revision 5 - Amendment 2

6/ Lớp thông thường là các loại lốp không phải là lớp dẫn động.

Bảng 7: Lớp cấu trúc vành hướng tâm và vành chéo lắp với vành có gờ côn 5° và phẳng

Ký hiệu kích cỡ lốp <u>1/</u>	Mã chiều rộng vành	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)	Đường kính ngoài D (mm) <u>2/</u>			Chiều rộng mặt cắt ngang S (mm) <u>3/</u>
			Thông thường		Đi tuyết	
			(a)	(b)		
6.50-20	5	508	878	-	893	184
7.00-15TR	5.5	381	777	-	792	199
7.00-18	5.5	457	853	-	868	199
7.00-20	5.5	508	904	-	919	199
7.50-15TR	6	381	808	-	825	215
7.50-17	6	432	859	-	876	215

QCVN 34:2024/BGTVT

Ký hiệu kích cỡ lốp <u>1/</u>	Mã chiều rộng vành	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)	Đường kính ngoài D (mm) <u>2/</u>		Đi tuyết	Chiều rộng mặt cắt ngang S (mm) <u>3/</u>
			Thông thường			
			(a)	(b)		
7.50-18	6	457	884	-	901	215
7.50-20	6	508	935	-	952	215
8.25-15TR	6.5	381	847	855	865	236
8.25-20	6.5	508	974	982	992	236
9.00-15TR	7	381	891	904	911	259
9.00-20	7	508	1019	1031	1038	259
10.00-15TR	7.5	381	927	940	946	278
10.00-20	7.5	508	1054	1067	1073	278
10.00-22	7.5	559	1104	1118	1123	278
11.00-20	8	508	1085	1099	1104	293
11.00-22	8	559	1135	1150	1155	293
11.00-24	8	610	1186	1201	1206	293
11.50-20	8	508	1085	1099	1104	296
12.00-20	8.5	508	1125	-	1146	315
12.00-24	8.5	610	1226	-	1247	315
14.00-20	10	508	1241	-	1266	375
14.00-24	10	610	1343	-	1368	375
16.00-20	11.25	508	1309	1320	-	438

1/ Các loại lốp có cấu trúc vành hướng tâm được xác định bằng chữ 'R' thay cho dấu nối '-' (ví dụ 6.50 R 20).

2/ Hệ số "b" để tính Dmax: 1.06. Lốp sử dụng thông thường: (a) Lốp dùng để đi trên đường thông thường, (b) Lốp dùng cho xe hạng nặng.

3/ Chiều rộng toàn bộ có thể vượt quá giá trị này tới +6%.

Bảng 8: Các lốp sử dụng cho mục đích đặc biệt. Cấu trúc vành chéo

Ký hiệu kích cỡ lốp	Mã chiều rộng vành	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)	Đường kính ngoài D (mm) 1/		Chiều rộng mặt cắt ngang S (mm) 2/
			(a)	(b)	
10.00-20ML	7.5	508	1073	1099	278
11.00-22ML	8	559	1155	1182	293

QCVN 34:2024/BGTVT

Ký hiệu kích cỡ lớp	Mã chiều rộng vành	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)	Đường kính ngoài D (mm) 1/		Chiều rộng mặt cắt ngang S (mm) 2/
			(a)	(b)	
13.00-24ML	9	610	1302		340
14.00-20ML	10	508	1266		375
14.00-24ML	10	610	1368		375
15-19.5ML	11.75	495	1019		389
24 R 21	18	533	1372	-	610

1/ Hệ số “b” để tính Dmax: 1.06. Loại sử dụng: (a) (a) Lớp thông thường, (b) Lớp dùng cho xe hạng nặng.

2/ Chiều rộng toàn bộ có thể vượt quá giá trị này tới +8%.

**Bảng 9: Lớp cấu trúc vành hướng tâm và vành chéo lắp
với vành có gờ côn 15° và phẳng**

Ký hiệu kích cỡ lốp 4/	Mã chiều rộng vành	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)	Đường kính ngoài D (mm) 2/			Chiều rộng mặt cắt ngang S (mm) 3/
			Thông thường		Đi tuyết	
			(a)	(b)		
8-19.5	6.00	495	859	-	876	203
8-22.5	6.00	572	935	-	952	203
9-22.5	6.75	572	974	982	992	229
10-22.5	7.50	572	1019	1031	1038	254
11-22.5	8.25	572	1054	1067	1073	279
11-24.5	8.25	622	1104	1118	1123	279
12-22.5	9.00	572	1085	1099	1104	300
12-24.5	9.00	622	1135	1150	1155	300
12.5-22.5	9.00	572	1085	1099	1104	302
12.5-24.5	9.00	622	1135	1150	1155	302
14-17.5	10.50	445	907	-	921	349 (-)
15-19.5	11.75	495	1005	-	1019	389 (-)
15-22.5	11.75	572	1082	-	1095	389 (-)
16.5-22.5	13.00	572	1128	-	1144	425 (-)
18-19.5	14.00	495	1080	-	1096	457 (-)
18-22.5	14.00	572	1158	-	1172	457 (-)
24R20.5	18.00	521	1369	-	-	606

QCVN 34:2024/BGTVT

1/ Các loại lốp có cấu trúc vành hướng tâm được xác định bằng chữ 'R' thay cho dấu nối '-' (ví dụ: 6.50 R 20).

2/ Hệ số “b” để tính Dmax: 1.05. Lốp sử dụng thông thường: (a) (a) Lốp thông thường, (b) Lốp dùng cho xe hạng nặng.

3/ Chiều rộng toàn bộ có thể vượt quá giá trị này tới +6%.

(-) Chiều rộng toàn bộ có thể vượt quá giá trị này tới +5%.

Bảng 10: Lốp cấu trúc vành chéo

Ký hiệu kích cỡ lốp	Mã chiều rộng vành	Đường kính ngoài lốp 1/ D (mm)	Chiều rộng mặt cắt ngang 1/ S (mm)	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)
Loại căng				
4.80-10	3.5	490	128	254
5.20-10	3.5	508	132	254
5.20-12	3.5	558	132	305
5.60-13	4	600	145	330
5.90-13	4	616	150	330
6.40-13	4.5	642	163	330
5.20-14	3.5	612	132	356
5.60-14	4	626	145	356
5.90-14	4	642	150	356
6.40-14	4.5	666	163	356
5.60-15	4	650	145	381
5.90-15	4	668	150	381
6.40-15	4.5	692	163	381
6.70-15	4.5	710	170	381
7.10-15	5	724	180	381
7.60-15	5.5	742	193	381
8.20-15	6	760	213	381
Loại mặt cắt thấp				
5.50-12	4	552	142	305
6.00-12	4.5	574	156	305

QCVN 34:2024/BGTVT

Ký hiệu kích cỡ lốp	Mã chiều rộng vành	Đường kính ngoài lốp 1/ D (mm)	Chiều rộng mặt cắt ngang 1/ S (mm)	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)
7.00-13	5	644	178	330
7.00-14	5	668	178	356
7.50-14	5.5	688	190	356
8.00-14	6	702	203	356
6.00-15 L	4.5	650	156	381
Loại mặt cắt rất thấp 2/				
155-13/6.15-13	4.5	582	157	330
165-13/6.45-13	4.5	600	167	330
175-13/6.95-13	5	610	178	330
155-14/6.15-14	4.5	608	157	356
165-14/6.45-14	4.5	626	167	356
175-14/6.95-14	5	638	178	356
185-14/7.35-14	5.5	654	188	356
195-14/7.75-14	5.5	670	198	356
Loại mặt cắt cực kỳ thấp				
5.9-10	4	483	148	254
6.5-13	4.5	586	166	330
6.9-13	4.5	600	172	330
7.3-13	5	614	184	330

1/ Dung sai xem 2.2.1.2. và 2.2.2.2.

2/ Ký hiệu kích cỡ sau đây được chấp nhận: 185-14/7.35-14 hoặc 185-14 hoặc 7.35-14 hoặc 7.35-14/185-14.

Bảng 11: Hệ mét - Lốp hướng tâm

Ký hiệu kích cỡ lốp	Mã chiều rộng vành	Đường kính ngoài D (mm) 1/	Chiều rộng mặt cắt ngang S (mm) 1/	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)
125 R 10	3.5	459	127	254
145 R 10	4	492	147	254
125 R 12	3.5	510	127	305

QCVN 34:2024/BGTVT

Ký hiệu kích cỡ lốp	Mã chiều rộng vành	Đường kính ngoài D (mm) <u>1/</u>	Chiều rộng mặt cắt ngang S (mm) <u>1/</u>	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)
135 R 12	4	522	137	305
145 R 12	4	542	147	305
155 R 12	4.5	550	157	305
125 R 13	3.5	536	127	330
135 R 13	4	548	137	330
145 R 13	4	566	147	330
155 R 13	4.5	578	157	330
165 R 13	4.5	596	167	330
175 R 13	5	608	178	330
185 R 13	5.5	624	188	330
125 R 14	3.5	562	127	356
135 R 14	4	574	137	356
145 R 14	4	590	147	356
155 R 14	4.5	604	157	356
165 R 14	4.5	622	167	356
175 R 14	5	634	178	356
185 R 14	5.5	650	188	356
195 R 14	5.5	666	198	356
205 R 14	6	686	208	356
215 R 14	6	700	218	356
225 R 14	6.5	714	228	356
125 R 15	3.5	588	127	381
135 R 15	4	600	137	381
145 R 15	4	616	147	381
155 R 15	4.5	630	157	381
165 R 15	4.5	646	167	381
175 R 15	5	660	178	381
185 R 15	5.5	674	188	381
195 R 15	5.5	690	198	381
205 R 15	6	710	208	381
215 R 15	6	724	218	381
225 R 15	6.5	738	228	381
235 R 15	6.5	752	238	381

QCVN 34:2024/BGTVT

Ký hiệu kích cỡ lốp	Mã chiều rộng vành	Đường kính ngoài D (mm) <u>1/</u>	Chiều rộng mặt cắt ngang S (mm) <u>1/</u>	Đường kính vành danh nghĩa d (mm)
175 R 16	5	686	178	406
185 R 16	5.5	698	188	406
205 R 16	6	736	208	406

1/ Dung sai xem 2.2.1.2. và 2.2.2.2.

Bảng 12: Loại 45 - Hướng kính trên vành gờ côn 5° hệ mét TR

Ký hiệu kích cỡ lốp	Chiều rộng vành (mm)	Đường kính ngoài D (mm)	Chiều rộng mặt cắt ngang S (mm)
280/45 R 415	240	661	281

QCVN 34:2024/BGTVT

Phụ lục F
Quy trình đo kích thước lốp

F.1. Lốp được lắp trên vành thử do cơ sở sản xuất đăng ký theo điểm 3.2.1.13 của Quy chuẩn này và được bơm hơi tới áp suất quy định như sau:

F.1.1. Đối với lốp loại C1:

Bơm hơi tới áp suất 300 đến 350 kPa.

Áp suất được điều chỉnh như sau:

Lốp có đai chéo tiêu chuẩn: đến 170 kPa.

Lốp có lớp màng chéo (nghiêng): theo Bảng 1.

Bảng 1. Áp suất điều chỉnh

Số lớp màng	Áp suất (kPa)		
	Cấp tốc độ		
	L, M, N	P, Q, R, S	T, U, H, V
4	170	200	-
6	210	240	260
8	250	280	300

Lốp có lớp màng hướng tâm tiêu chuẩn và lốp chạy không hơi hoặc lốp tự đỡ tiêu chuẩn: đến 180 kPa.

Lốp gia cường và lốp chạy không hơi hoặc lốp tự đỡ gia cường: đến 220 kPa.

Lốp dự phòng sử dụng tạm thời kiểu T: đến 420 kPa.

F.1.2. Đối với lốp loại C2, C3:

Bơm tới áp suất giá trị do cơ sở sản xuất đăng ký theo điểm 3.2.1.15. của Quy chuẩn này.

F.1.2.1. Lốp đã lắp trên vành được giữ ở nhiệt độ của phòng thử trong thời gian ít nhất là 24 giờ.

F.1.2.3. Chiều rộng toàn bộ lốp được đo bằng thước cặp tại 6 điểm có khoảng cách bằng nhau, có tính đến độ dày của sọc hay dải bảo vệ. Số đo cao nhất là chiều rộng toàn bộ lốp.

F.1.2.4. Đường kính ngoài được xác định bằng cách đo chu vi lớn nhất và chia cho số π (3,1416).

(Xem tiếp Công báo số 127 + 128)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng